

Tecnológico de Costa Rica

Resolución de problemas

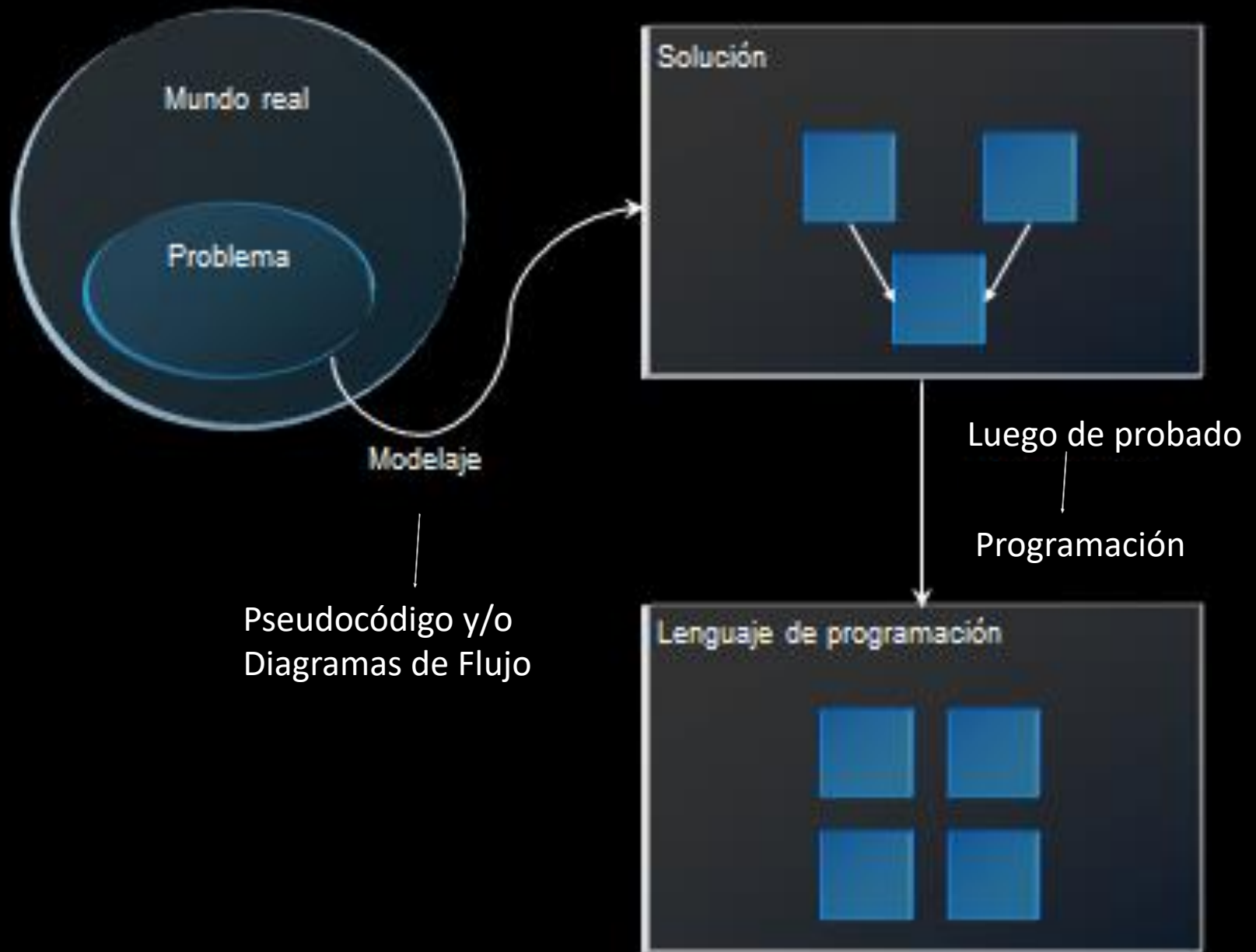
Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.



Camino de un Programa

- ☒ La destreza más importante de un ingeniero es la de resolver problemas
- ☒ Resolver problemas significa tener la habilidad para formular problemas, pensar soluciones creativas y expresar la solución de forma clara y precisa
- ☒ El proceso de aprender a programar es una excelente oportunidad para practicar la destreza de resolver problemas





¿Qué es un algoritmo?

- ☒ Un **algoritmo** es un conjunto **finito** de pasos definidos, **estructurados** y **formulados** con base en un **conjunto de reglas no ambiguas**, para **dar solución** o **indicar la falta de ésta** a un problema en un **tiempo determinado**.
- ☒ Es una receta práctica para resolver un problema.
- ☒ Consiste en una secuencia de pasos orientada al logro de un objetivo.



Características

- Ser **definido**
 - Sin ambigüedad, cada paso del algoritmo debe indicar la acción a realizar sin criterios de interpretación
- Ser **finito**
 - Un número específico y numerable de pasos debe componer el algoritmo, el cual deberá finalizar al completarlos
- Tener **cero o más entradas**
 - Insumos que sean requeridos para llevar a cabo los pasos que comprende el algoritmo

Características

- Tener **una o más salidas**
 - Debe siempre devolver un resultado, por salida de resultados debe entenderse todo medio o canal por el cuál es posible apreciar los efectos de las acciones del algoritmo
- Ser **efectivo**
 - El tiempo y esfuerzo por cada paso realizado debe ser preciso, no usando nada más ni nada menos que aquello que se requiera para su ejecución

Solución de un problema

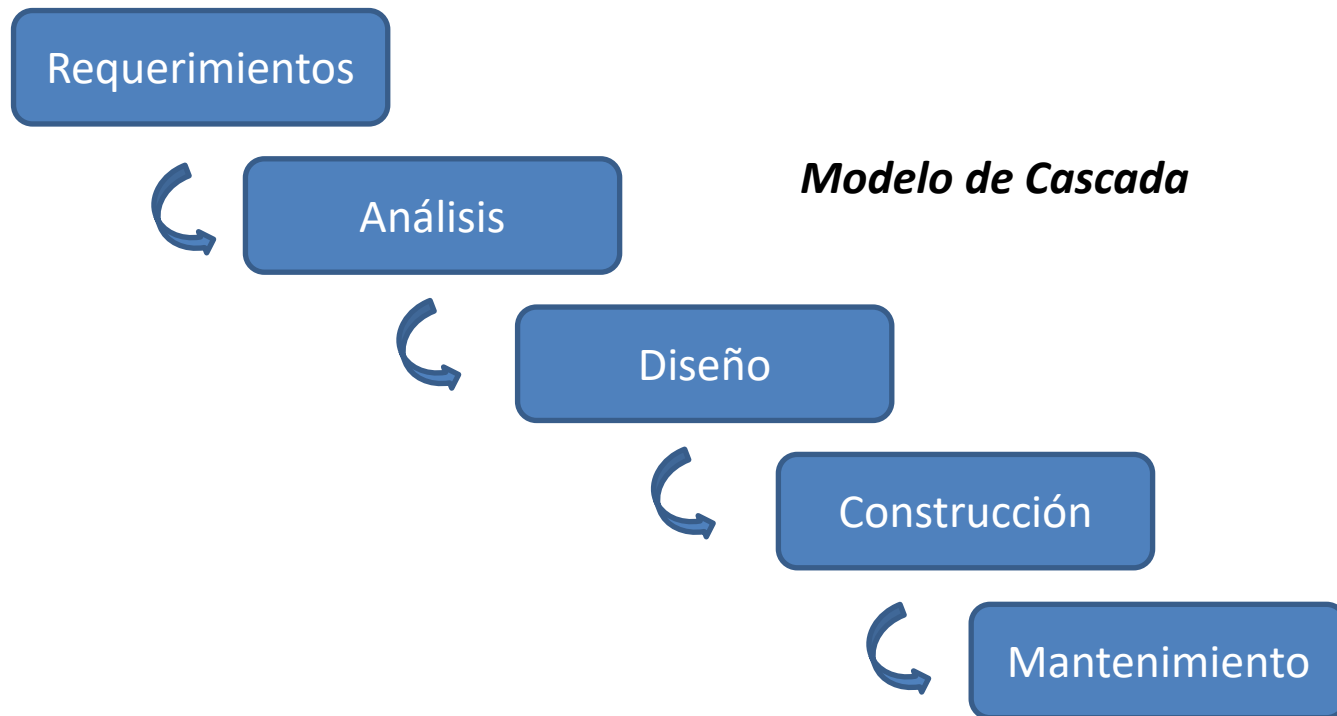
- ☒ 1. Entender el problema, su alcance y solicitar toda la información requerida
- ☒ 2. Definir modelo y elementos básicos a tomar en cuenta

Analizar:

- ☒ Entradas,
 - ☒ Salidas,
 - ☒ Limitantes,
 - ☒ Proceso.
- ☒ 3. Concebir con respecto a dicho modelo un algoritmo que dé solución al algoritmo
 - ☒ Pseudocódigo
 - ☒ DFD
- ☒ 6. Programar el algoritmo en algún lenguaje de programación (en este caso Python) y ejecutar el programa en una computadora (programación del algoritmo)

Ciclo de Vida de desarrollo de Sistemas

- Existen varios tipos de ciclos de vida...



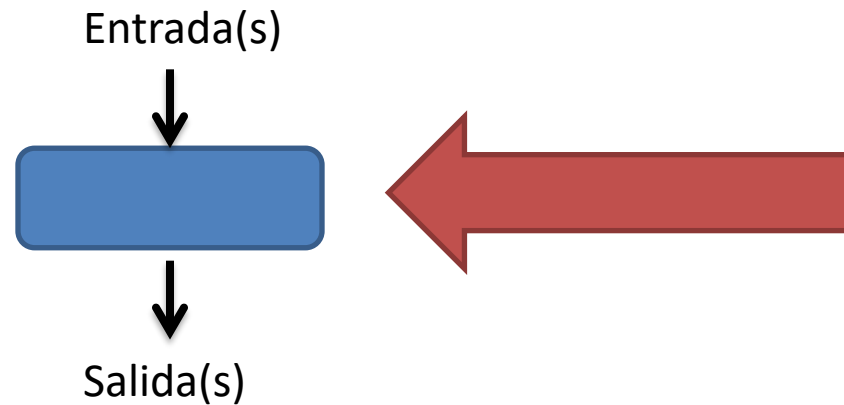
Resolvamos problemas...



En general, no existe un único algoritmo para cada problema que se quiere resolver

Diferentes algoritmos pueden completar la misma tarea, cada uno requiriendo diferentes cantidades de tiempo, espacio o esfuerzo

Descripción formal



Considerando las restricciones del problema

¿Cuáles son las entradas?

¿Cuáles son las salidas?

¿Cuáles son las restricciones?

Representaciones de un algoritmo

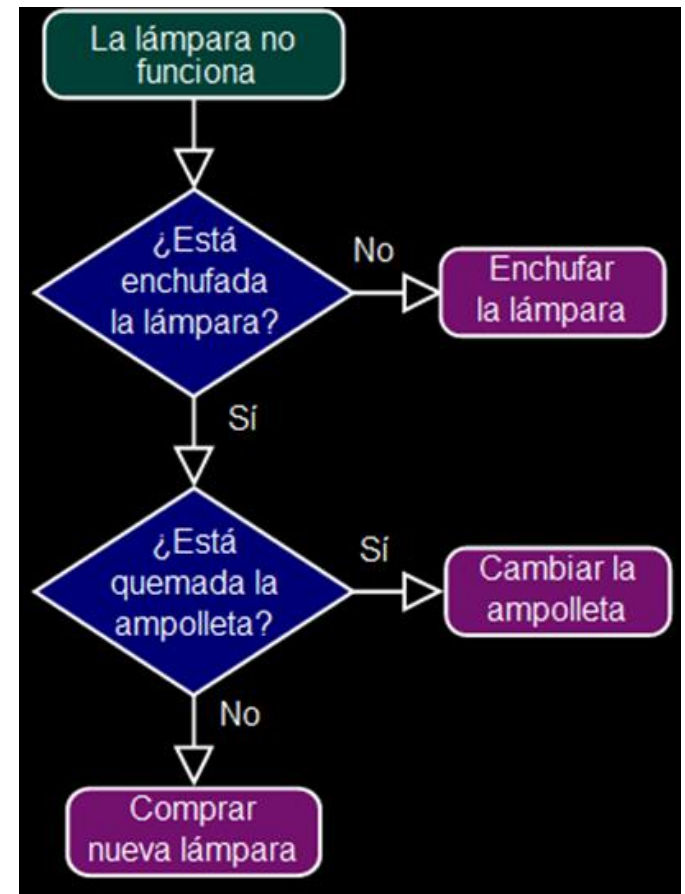
- Diagramas de flujo
- Pseudocódigo
- Lenguaje de programación

Un Informático con insomnio



Diagrama de flujo

- Diagrama jerárquico que permite identificar un proceso
- Tiene una simbología específica
 - Óvalo o rectángulo redondeado: inicio/fin
 - Rectángulo: actividad
 - Rombo: decisión
 - Círculo: conector
 - Flechas: dirección del proceso



Pseudocódigo

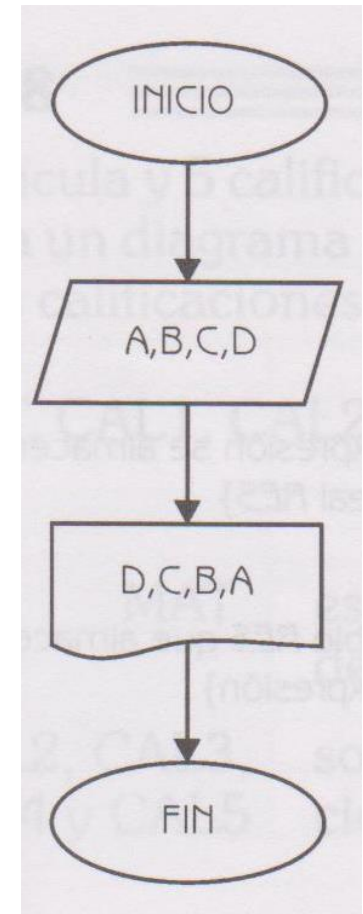
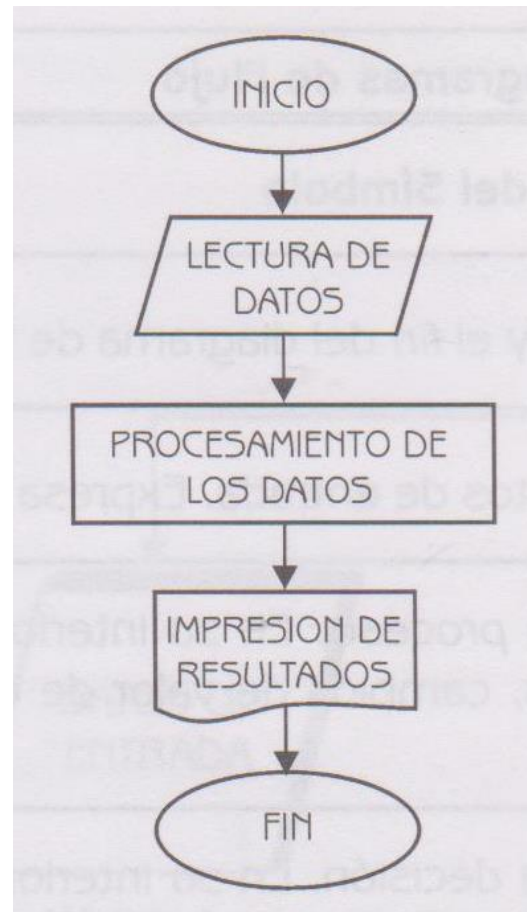
- Lenguaje de especificación de algoritmos, mezcla entre lenguaje de programación y lenguaje natural

```
La lámpara no funciona
Si (no está enchufada)
    Conectar la lámpara
Si no
    Si (bombillo quemado)
        cambiar bombillo
    Si no
        comprar nueva lámpara
```

Un buen algoritmo

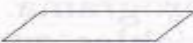
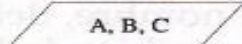
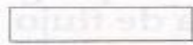
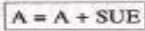
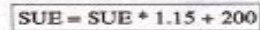
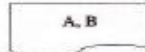
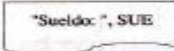
- Minimiza el tiempo de ejecución
- Minimiza los recursos utilizados
- Adaptabilidad y capacidad de generalización
- Simplicidad y elegancia (subjetivo)
- Fácil legibilidad

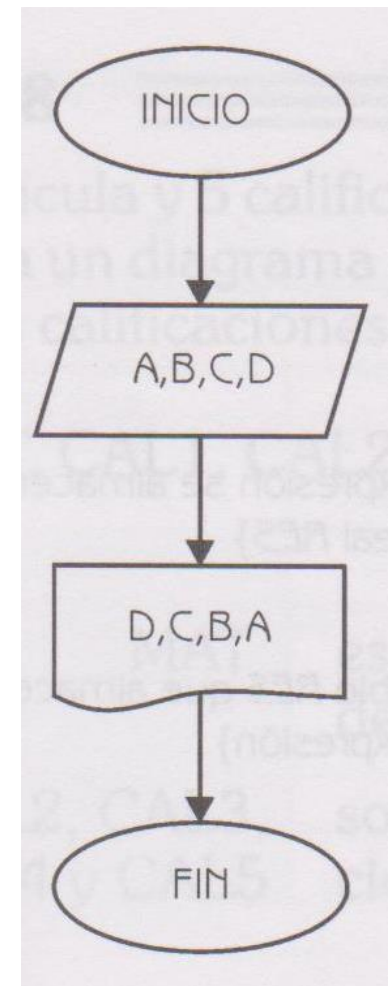
Diagrama de Flujo



Ejemplo

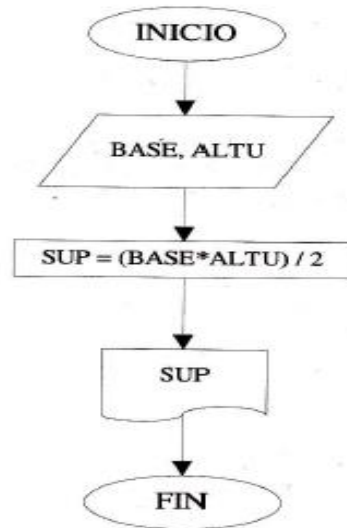
Tabla 1.13

Representación del símbolo	Instrucción	Ejemplo
	Leer...	 A, B, C Leer A, B, C  MAT, CAL Leer MAT, CAL
	Hacer...	 $A = A + SUE$ Hacer $A \leftarrow A + SUE$  $SUE = SUE * 1.15 + 200$ Hacer $SUE \leftarrow SUE * 1.15 + 200$
	Escribir...	 A, B Escribir A, B  "Sueldo:", SUE Escribir "Sueldo:", SUE



Estructuras de Control:

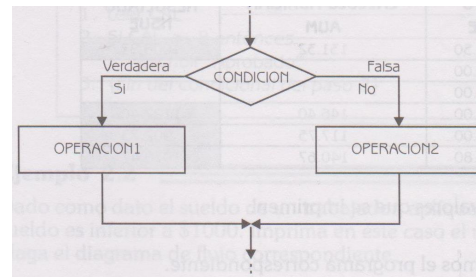
☒ Secuenciales



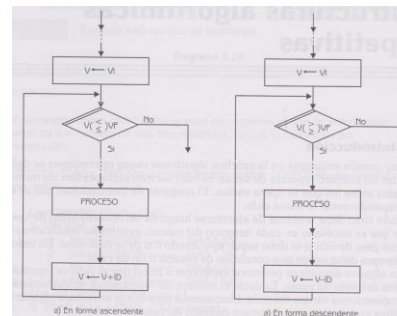
☒ Condicionales

☒ Simples

☒ Múltiples

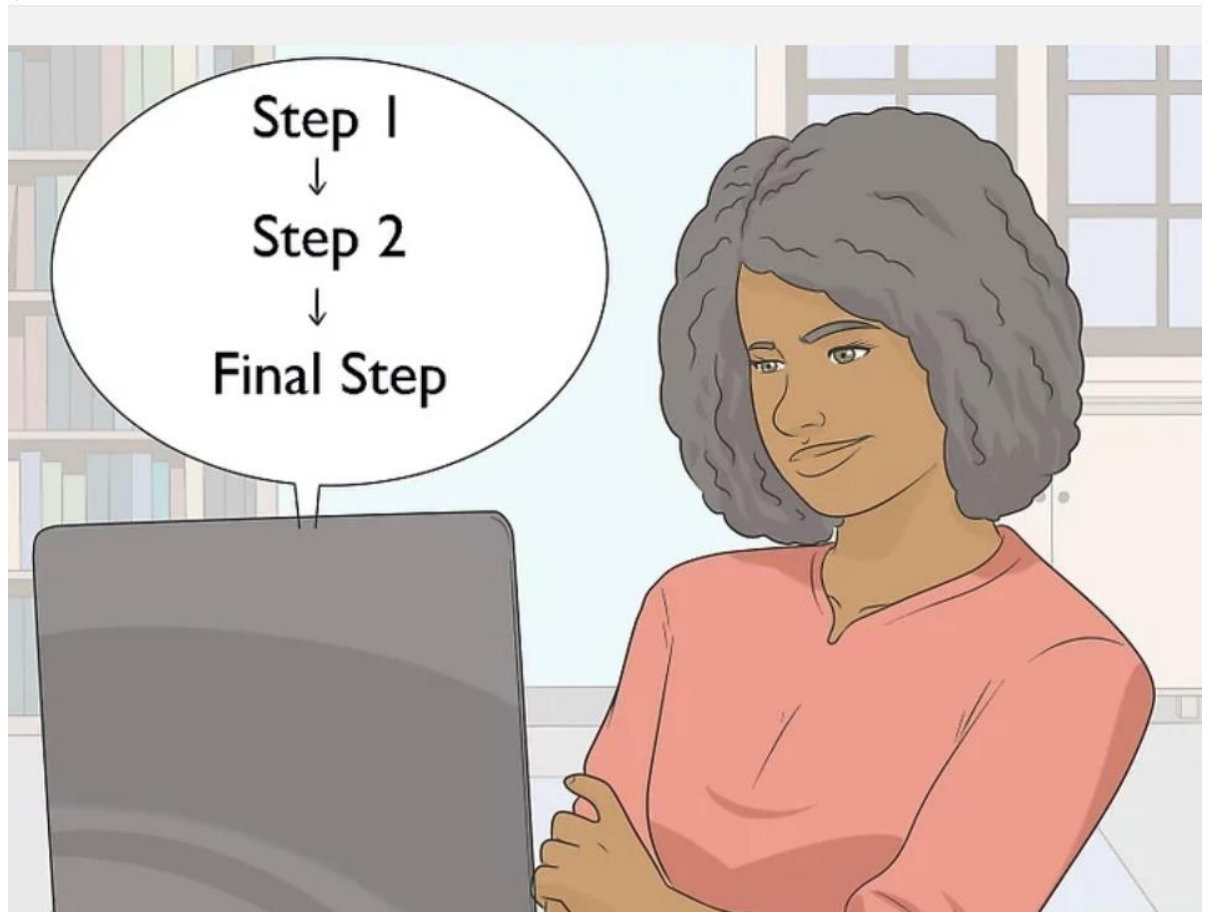


☒ Ciclos de repetición



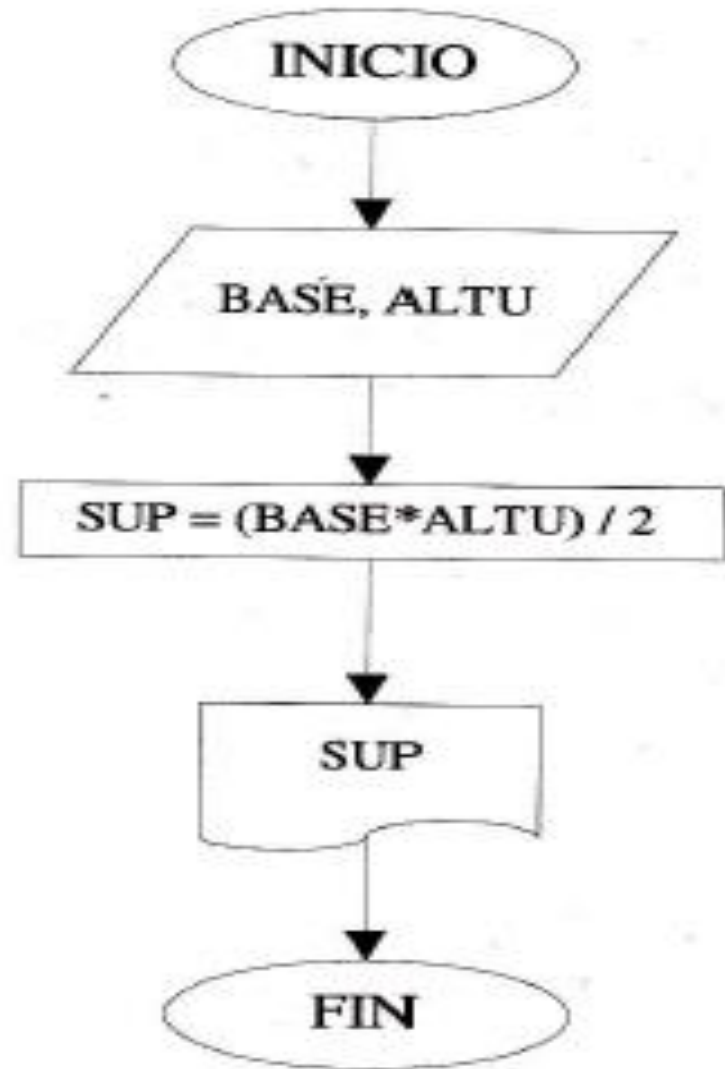
Ejemplos de resolución de problemas usando Diagramas de Flujo

Estructuras Secuenciales



Base de un triángulo

- ☒ Premisas: Números Reales
- ☒ Entradas: Base, Altura
- ☒ Proceso: $(\text{Base} * \text{Altura}) / 2$
- ☒ Salidas: Area



Corridas de prueba

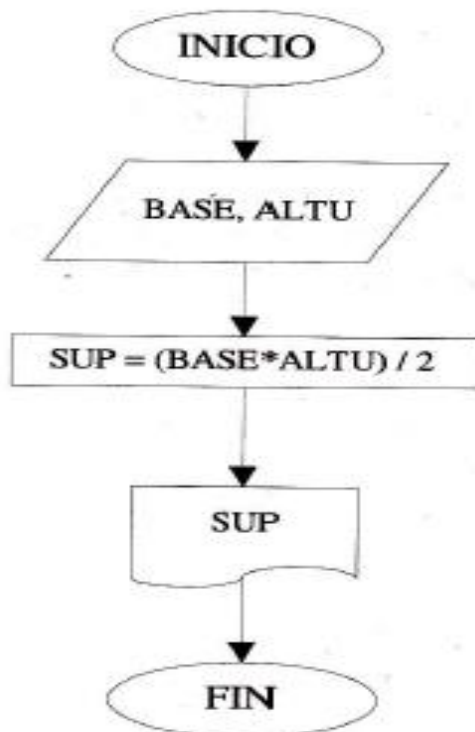
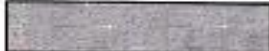


Tabla 1.16			
NUMERO DE CORRIDA	DATOS		RESULTADO
	BASE	ALTU	SUP
1	8.50	7.20	30.60
2	9.30	12.50	58.125
3	120.60	85.90	5179.77
4	4.33	1.98	4.286
5	11.60	7.40	42.92

 : Expresa valores que se imprimen

Lenguaje Algorítmico = Pseudocódigo

SUPERFICIE_TRIANGULO

{El programa, dados como datos la base y la altura de un triángulo, calcula su superficie}

{BASE, ALTU y SUP son variables de tipo real}

- 1. Leer BASE y ALTU**
- 2. Hacer $SUP \leftarrow (BASE * ALTU) / 2$**
- 3. Escribir SUP**

Proceso Completo

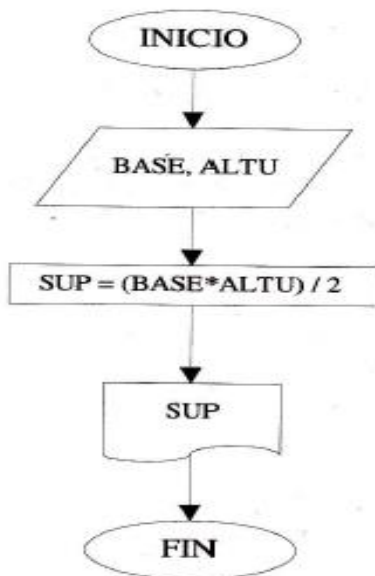
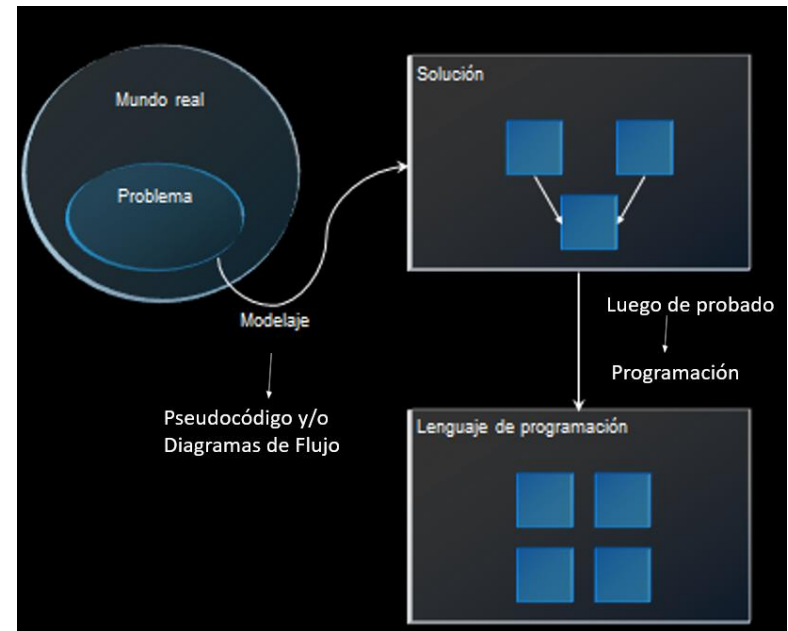


Tabla 1.16

NUMERO DE CORRIDA	DATOS		RESULTADO
	BASE	ALTU	SUP
1	8.50	7.20	30.60
2	9.30	12.50	58.125
3	120.60	85.90	5179.77
4	4.33	1.98	4.286
5	11.60	7.40	42.92

 : Expresa valores que se imprimen

SUPERFICIE_TRIANGULO

{El programa, dados como datos la base y la altura de un triángulo, calcula su superficie}

{BASE, ALTU y SUP son variables de tipo real}

1. Leer BASE y ALTU
2. Hacer $SUP \leftarrow (BASE * ALTU) / 2$
3. Escribir SUP

Práctica

☒ *Aumento en la tarifa de Buses.*

Entrada: Solicite el monto actual y el porcentaje de aumento.

Salida: Indique el monto actual y el nuevo monto luego de aplicar el porcentaje de aumento.

☒ *Obtener el aguinaldo en colones del salario en dólares.*

Un persona recibe su salario mensual en dólares, pero se ocupa conocer su aguinaldo en colones. Solicite la cantidad de meses que ha trabajado.

Práctica

☒ Aumento en la tarifa de Buses.

Entrada: Solicite el monto actual y el porcentaje de aumento.

Salida: Indique el monto actual y el nuevo monto luego de aplicar el porcentaje de aumento.

Restricciones: el monto actual y el porcentaje debe ser mayor a cero

Entradas y proceso:

Monto actual: 120

Porcentaje de aumento: 15%

Por regla de tres: 120 como X

$\frac{120}{100} = \frac{X}{15}$ X es 18

monto nuevo = 120 + 18

Salida: El monto actual es 120, pero aumentando un 15%, subirá a 138 colones

Práctica

- ☒ **Obtener el aguinaldo en colones del salario en dólares.**

Un persona recibe su salario mensual en dólares, pero se ocupa conocer su aguinaldo en colones. Solicite la cantidad de meses que ha trabajado.

Entradas:

Meses trabajados: 7

Salario por mes: \$1000

Cambio del dólar: 510 colones

Restricciones: debe haber trabajado al menos un mes completo

Proceso:

Aguinaldo acumulado = $(\$1000 * 7) / 12$

Aguinaldo en colones = Aguinaldo acumulado * Cambio del dólar

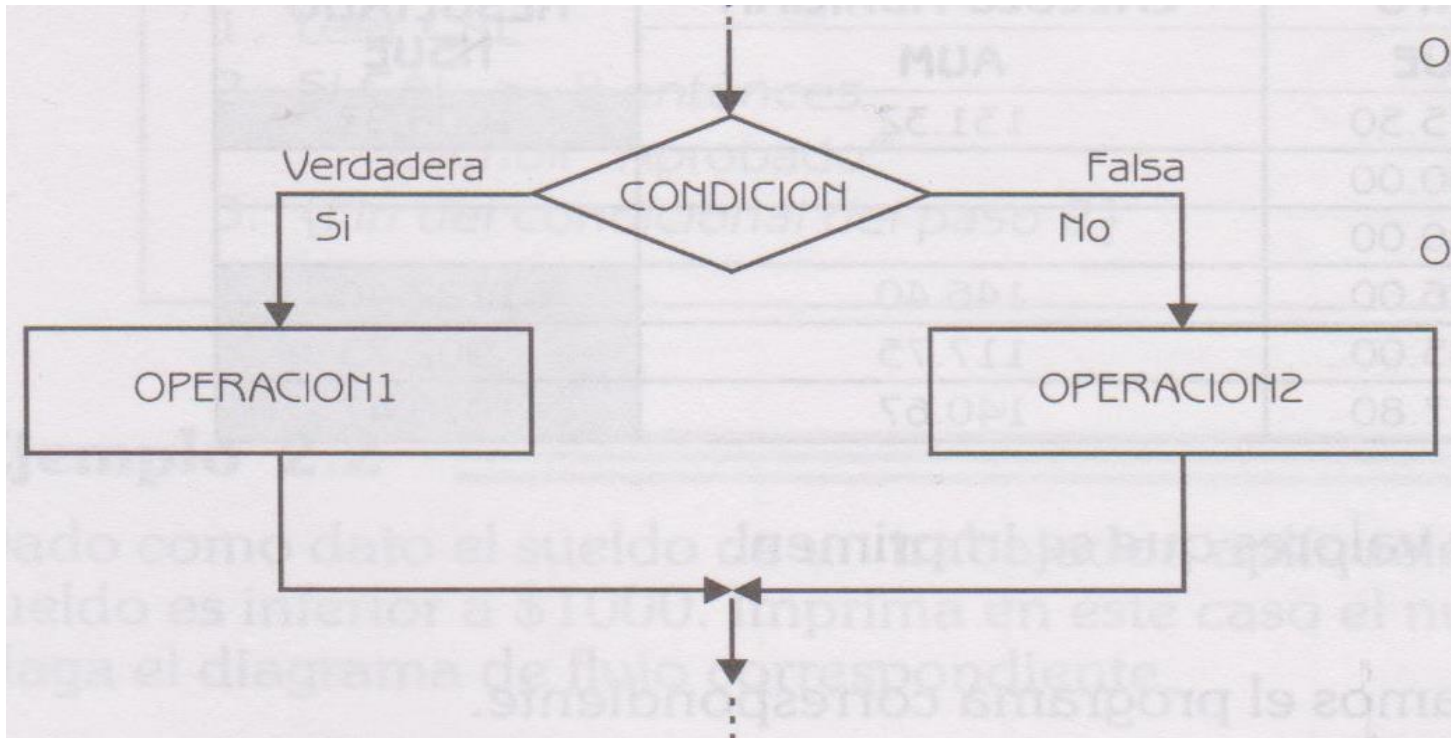
Salida: La persona ganará... "Aguinaldo en colones"

Práctica

☒ Promedio de notas.

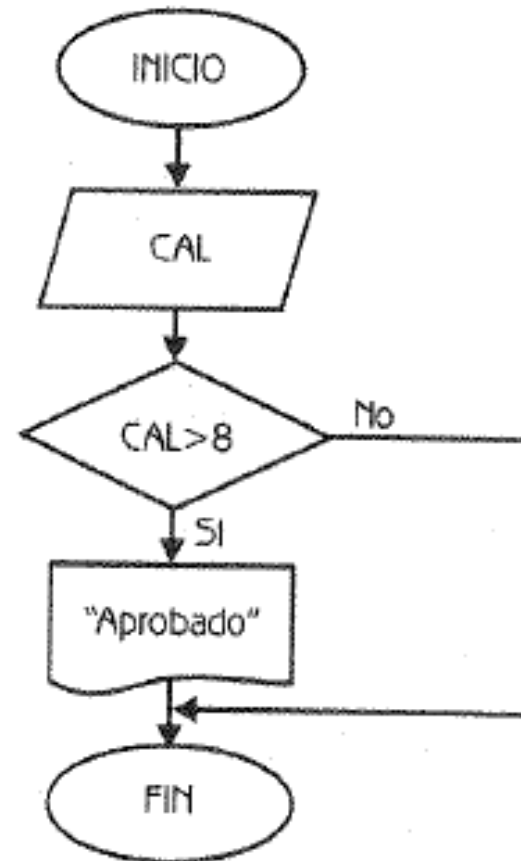
Obtenga el nombre de una materia y una lista de 5 notas.
Indique el Promedio en X Materia.

Estructuras condicionales

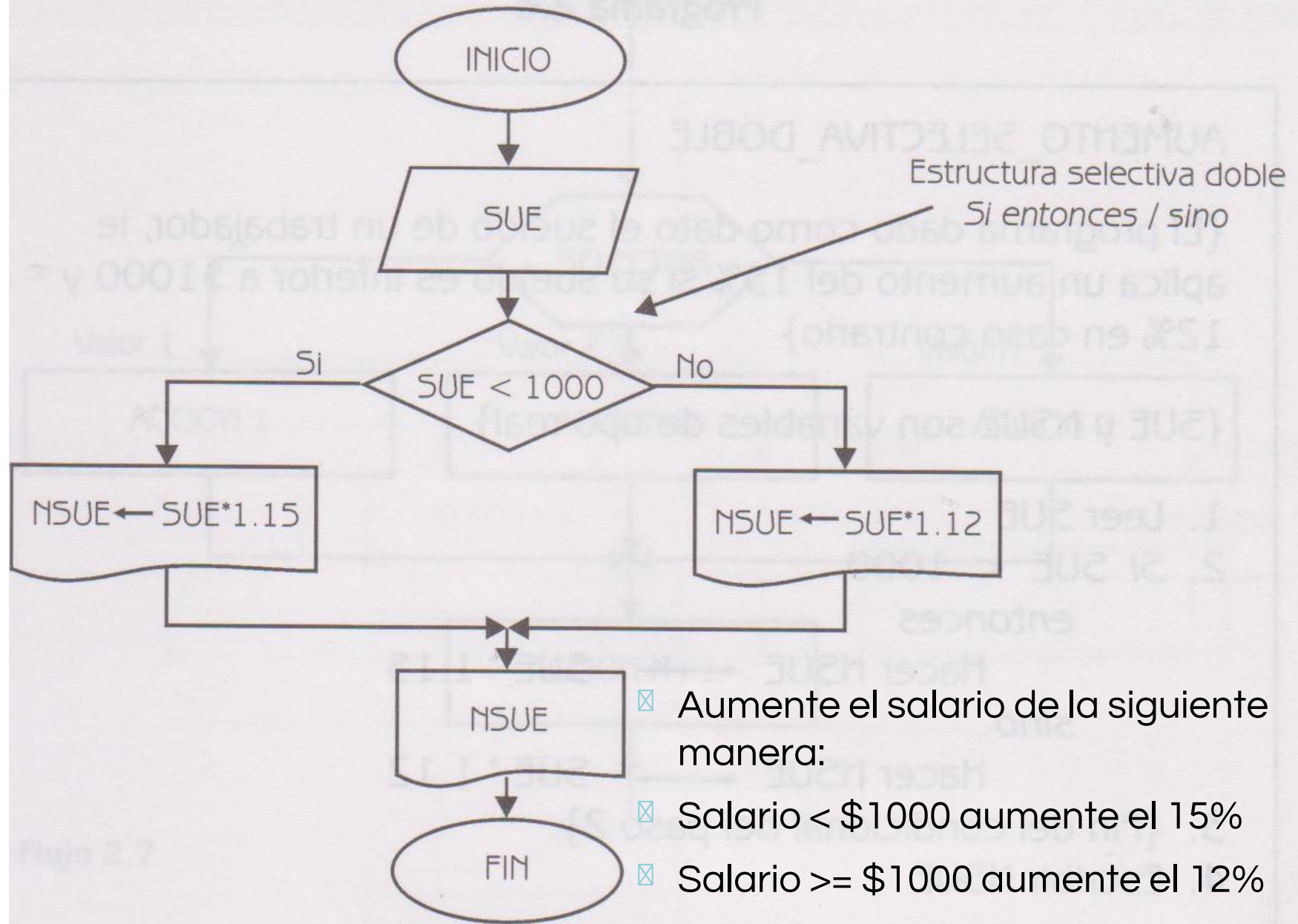


Condicional simple

- Indicar si un alumno aprobó una materia...



Aumento de Salario



Aumento de Salario

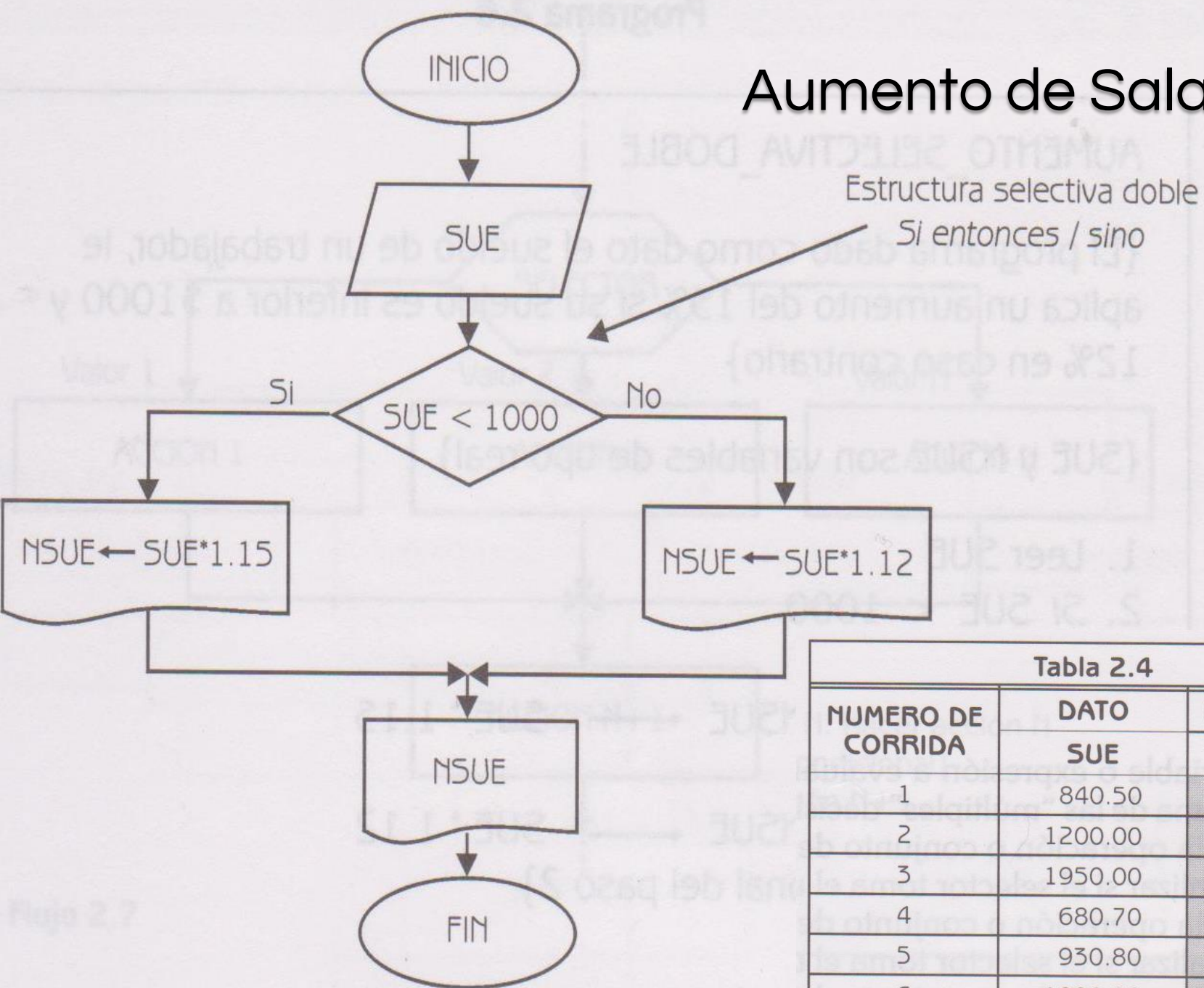
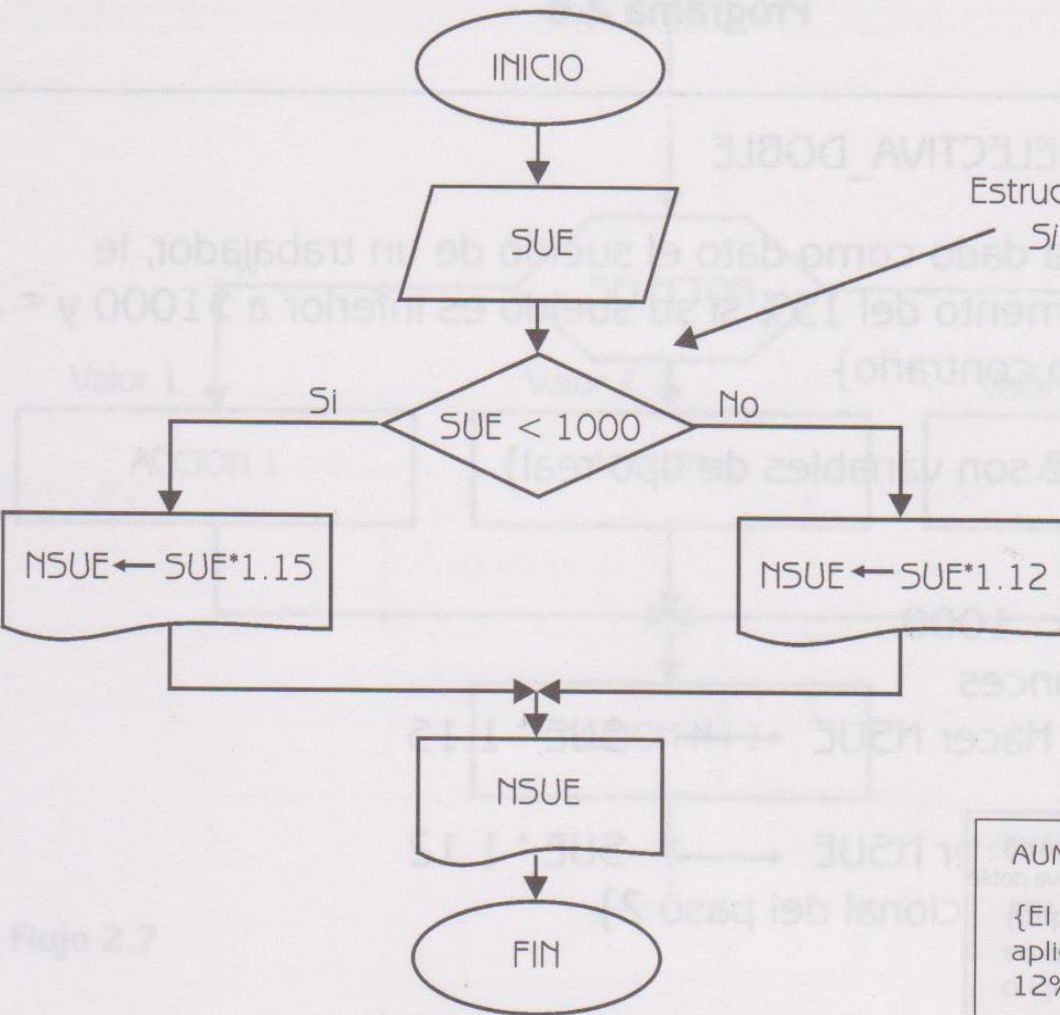


Tabla 2.4

NUMERO DE CORRIDA	DATO	RESULTADO
	SUE	NSUE
1	840.50	966.57
2	1200.00	1344.00
3	1950.00	2184.00
4	680.70	782.80
5	930.80	1070.42
6	1000.00	1120.00

Aumento de Salario



Estructura selectiva doble
Si entonces / sino

Tabla 2.4

NUMERO DE CORRIDA	DATO	RESULTADO
	SUE	NSUE
1	840.50	966.57
2	1200.00	1344.00
3	1950.00	2184.00
4	680.70	782.80
5	930.80	1070.42
6	1000.00	1120.00

AUMENTO_SELECTIVA_DOBLE

{El programa dado como dato el sueldo de un trabajador, le aplica un aumento del 15% si su sueldo es inferior a \$1000 y 12% en caso contrario}

{SUE y NSUE son variables de tipo real}

1. Leer SUE
2. Si SUE < 1000
entonces
Hacer NSUE ← SUE * 1.15
sino
Hacer NSUE ← SUE * 1.12
3. {Fin del condicional del paso 2}
4. Escribir NSUE

Práctica

☒ *Estado del alumno.*

Obtenga el nombre del alumno y una nota. Indique si el alumno aprobó, reprobó o debe hacer reposición de la materia.

☒ *¿Qué hora es?*

Obtenga la hora y los minutos en Hora Militar (0 a 23 horas) y dé el resultado en función a nuestra hora tradicional (0 a 12 horas), indicando horas, minutos y si es AM o PM

Aumento de Salario

- ☒ Construya el Diagrama de Flujo para generar aumentos salariales de la siguiente manera:

Sueldo < \$1000 aumente 25%

\$1000 <= Sueldo <= \$1500 aumente 21%

Sueldo > \$1500 aumente 18%

Práctica

☒ *Etapas del desarrollo humano:*

0 a 3 años = bebé

3 a 12 años = niño

12 a 21 años = adolescente

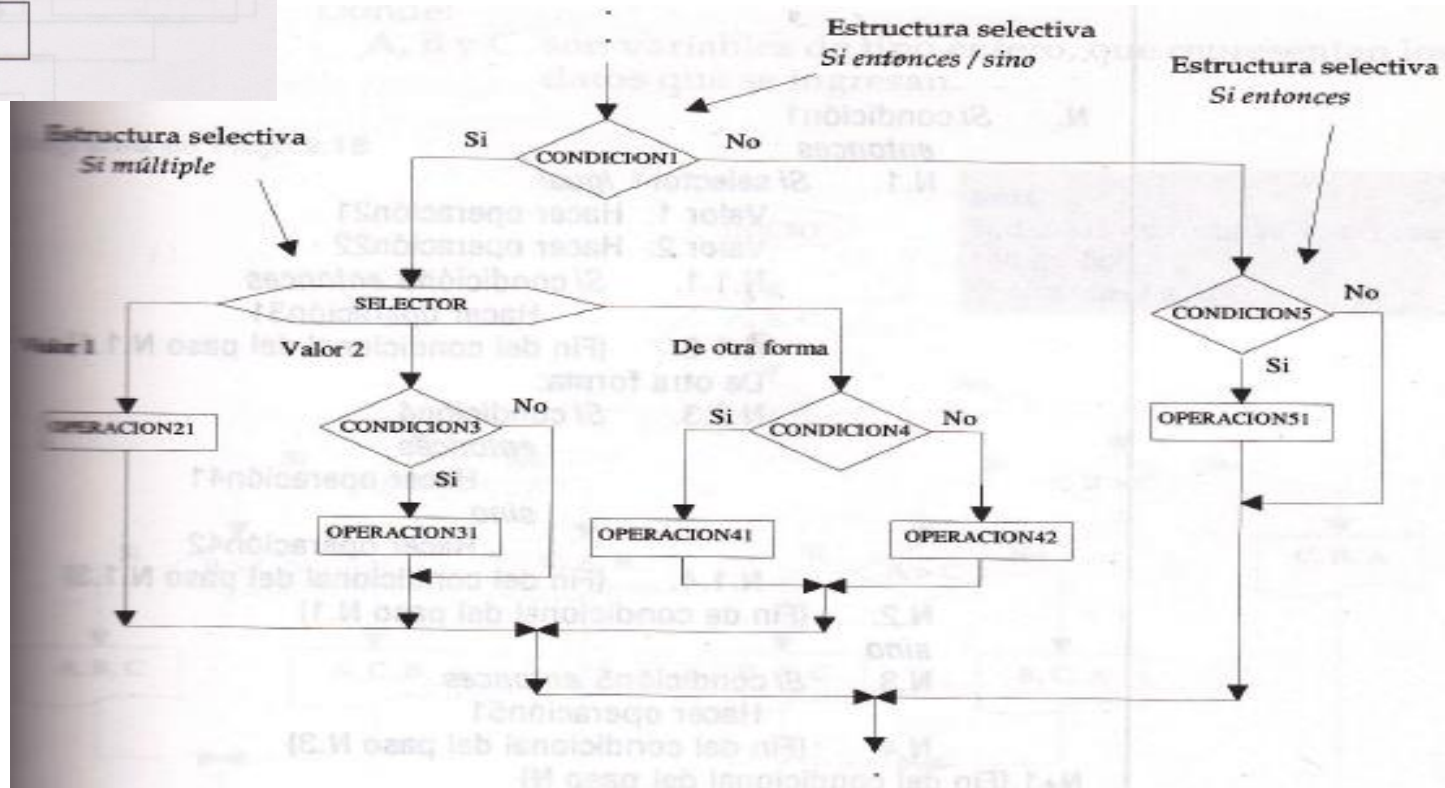
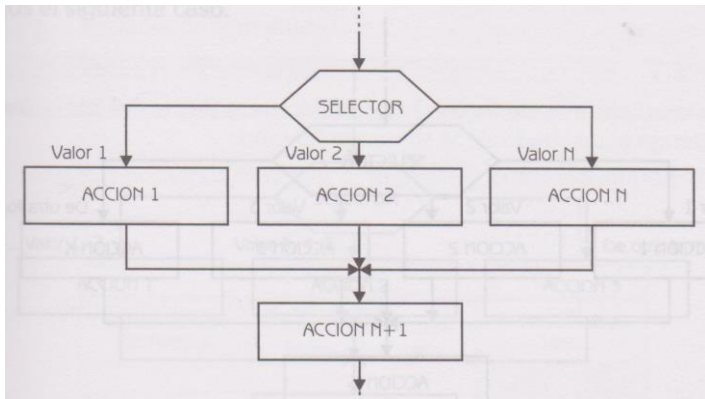
21 a 60 años = adulto joven

> 60 años = adulto mayor

Práctica

- ☒ Cree el diagrama de Flujo para indicar cual de los tres números es el mayor: A, B, C.
- ☒ Cree el diagrama de Flujo para ordenar tres números en forma descendente: A, B, C. Asuma que los números son diferentes.

Selección múltiple



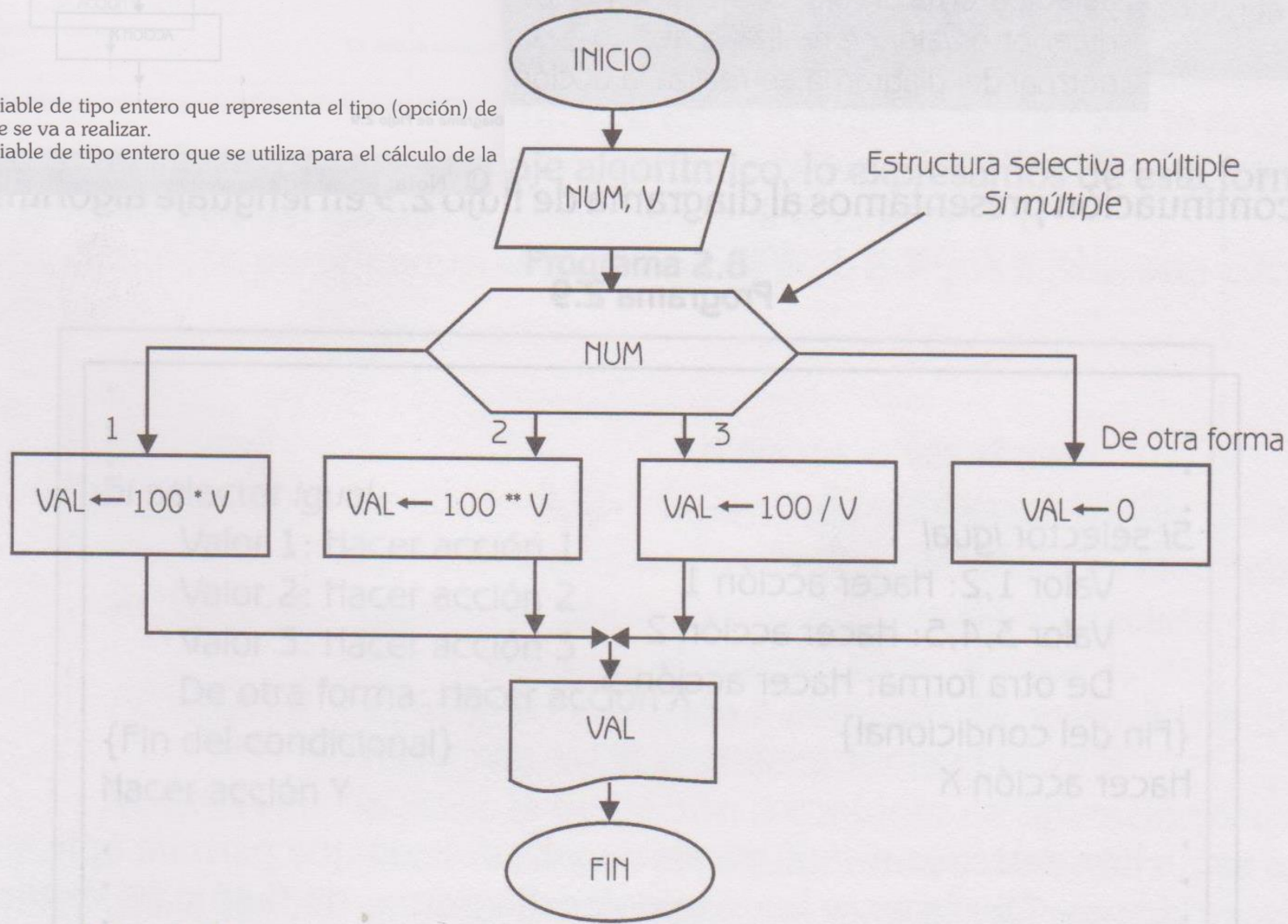
Construya un diagrama de flujo tal que dado como datos dos variables de tipo entero, obtenga el resultado de la siguiente función:

$$VAL = \begin{cases} 100 * V & \text{Si NUM} = 1 \\ 100 ** V & \text{Si NUM} = 2 \\ 100 / V & \text{Si NUM} = 3 \\ 0 & \text{Para cualquier otro valor de NUM} \end{cases}$$

Datos: NUM, V

Donde:

NUM es una variable de tipo entero que representa el tipo (opción) de cálculo que se va a realizar.
V es una variable de tipo entero que se utiliza para el cálculo de la función.



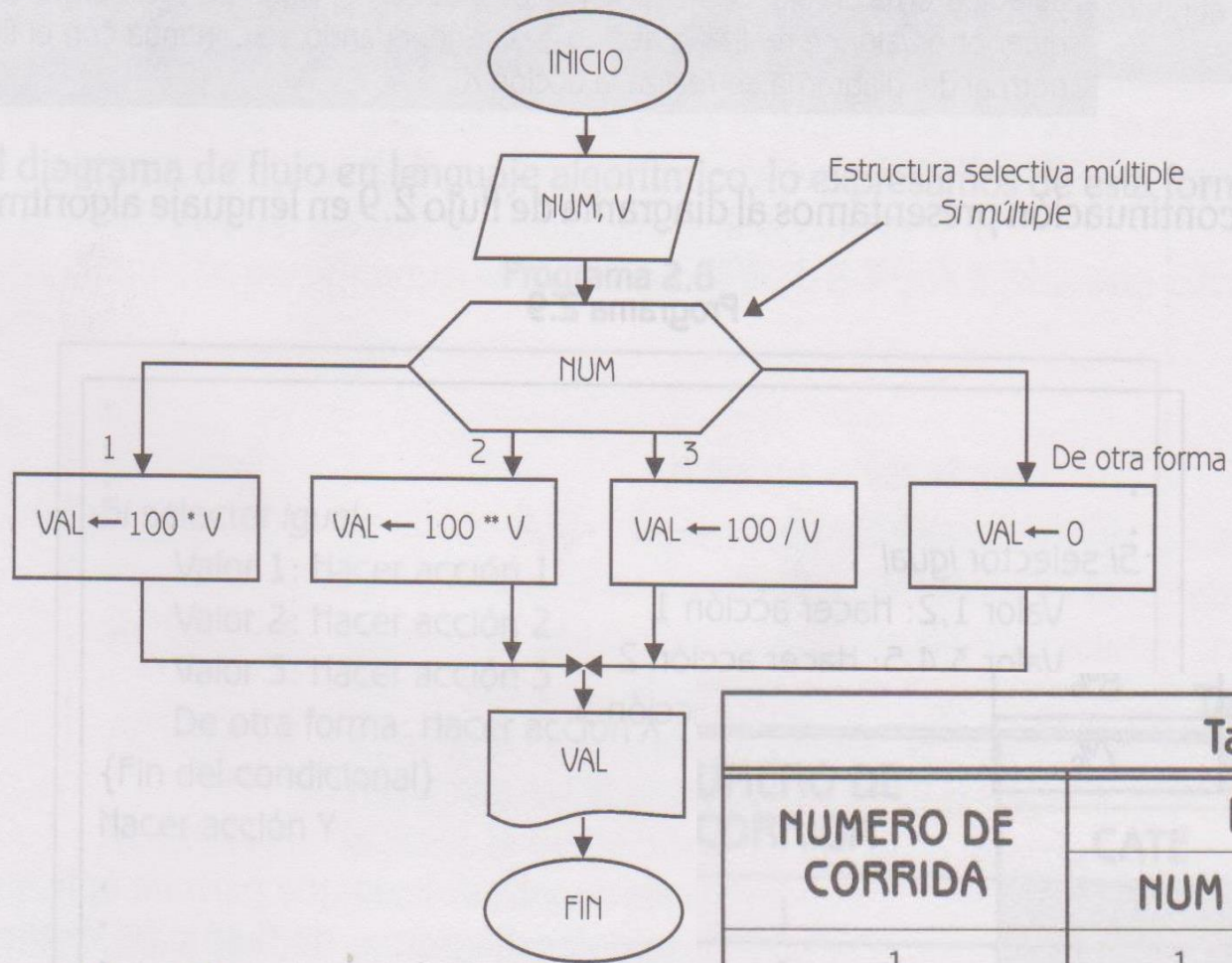
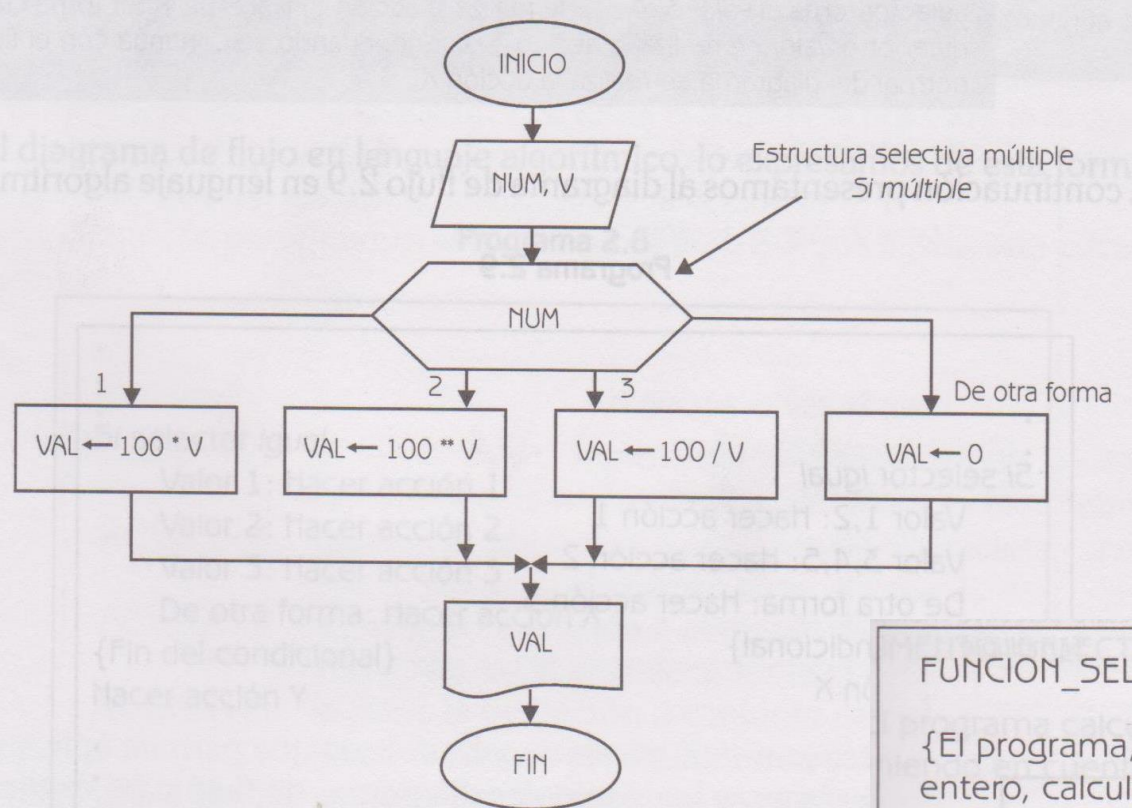


Tabla 2.5			
NUMERO DE CORRIDA	DATOS		RESULTADO VAL
	NUM	V	
1	1	8	800
2	7	6	0
3	3	4	25
4	4	8	0
5	2	3	1000000
6	3	10	10



FUNCION_SELECTIVA_MULTIPLE

{El programa, dados como datos dos variables de tipo entero, calcula el resultado de una función}

{NUM y V son variables de tipo entero. VAL es una variable de tipo real}

1. Leer NUM y V

2. Si NUM igual

1: Hacer VAL ← 100 * V

2: Hacer VAL ← 100 ** V

3: Hacer VAL ← 100 / V

De otra forma: Hacer VAL ← 0

3. {Fin del condicional del paso 2}

4. Escribir VAL

Tabla 2.5

NUMERO DE CORRIDA	DATOS		RESULTADO VAL
	NUM	V	
1	1	8	800
2	7	6	0
3	3	4	25
4	4	8	0
5	2	3	1000000
6	3	10	10

Práctica

- ☒ Construya el Diagrama de Flujo de una *calculadora*.

Entradas: A, B y Operación.

Salida: Resultado de la operación.

- ☒ Defina el costo de una *llamada internacional*, tome en cuenta que esto depende de la zona y del número de minutos usados. A cada zona se le asigna una clave:

Tabla 2.32		
CLAVE	ZONA	PRECIO
12	América del Norte	2
15	América Central	2.2
18	América del Sur	4.5
19	Europa	3.5
23	Asia	6
25	África	6
29	Oceanía	5

Operadores

Tabla 1.5 Operadores Lógicos

Operador lógico	Jerarquía	Expresión lógica	Significado
NO	(mayor) ↓ (menor)	No P	NO P No es cierto que P Es FALSO que P
Y		P y Q	$P \wedge Q$ P sin embargo Q
O		P o Q	$P \vee Q$ o P o Q o ambas Mínimo P o Q

Operadores

Tabla 1.6 Tabla de verdad de los Operadores Lógicos

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$
VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO
VERDADERO	FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	FALSO
FALSO	FALSO	VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO

Operadores

Tabla 1.7 Jerarquía de los Operadores	
Operadores	Jerarquía
()	 (mayor)
**	
*, /, div, mod	
=, < >, <, >, <=, >=	
NO	
Y	
O	
	(menor)

Ejemplo:

$$\begin{aligned} & \text{NO } (15 \geq \underbrace{7 ** 2}_1) \text{ O } (43 - 8 * 2 \text{ div } 4 \neq 3 * 2 \text{ div } 2) \\ & \text{NO } (\underbrace{15 \geq 49}_2) \text{ O } (43 - \underbrace{8 * 2}_3 \text{ div } 4 \neq 3 * 2 \text{ div } 2) \\ & \text{NO FALSO O } (43 - \underbrace{16 \text{ div } 4}_4 \neq 3 * 2 \text{ div } 2) \\ & \text{NO FALSO O } (43 - 4 \neq \underbrace{3 * 2 \text{ div } 2}_5) \\ & \text{NO FALSO O } (43 - 4 \neq \underbrace{6 \text{ div } 2}_6) \\ & \text{NO FALSO O } (\underbrace{43 - 4}_7 \neq 3) \\ & \text{NO FALSO O } (\underbrace{39 \neq 3}_8) \\ & \underbrace{\text{NO FALSO}}_9 \text{ O VERDADERO} \\ & \underbrace{\text{VERDADERO O VERDADERO}}_{10} \\ & \text{VERDADERO} \end{aligned}$$

Práctica

- ☒ En el hospital se ha hecho un estudio de los pacientes registrados en los últimos 10 años, con el objeto de hacer una estimación de los costos de internamiento por paciente. Se obtuvo un costo promedio diario según la enfermedad que aqueja al paciente. Además se pudo determinar que en promedio todos los pacientes con edad entre 14 y 21 implican un costo adicional del 10%. Determine el costo de cada paciente en dólares.

Tabla 2.21	
TIPO DE ENFERMEDAD	COSTO/PACIENTE/DIA
1	25
2	16
3	20
4	32

Práctica

- ☒ Brinde del alumno: el número de matrícula, la carrera en que está inscrito, su semestre y su promedio.

Indique si es apto para pertenecer a la facultad.

Si el alumno cumple las siguientes condiciones, indique: “La matrícula X, es apto para continuar la carrera Y”.

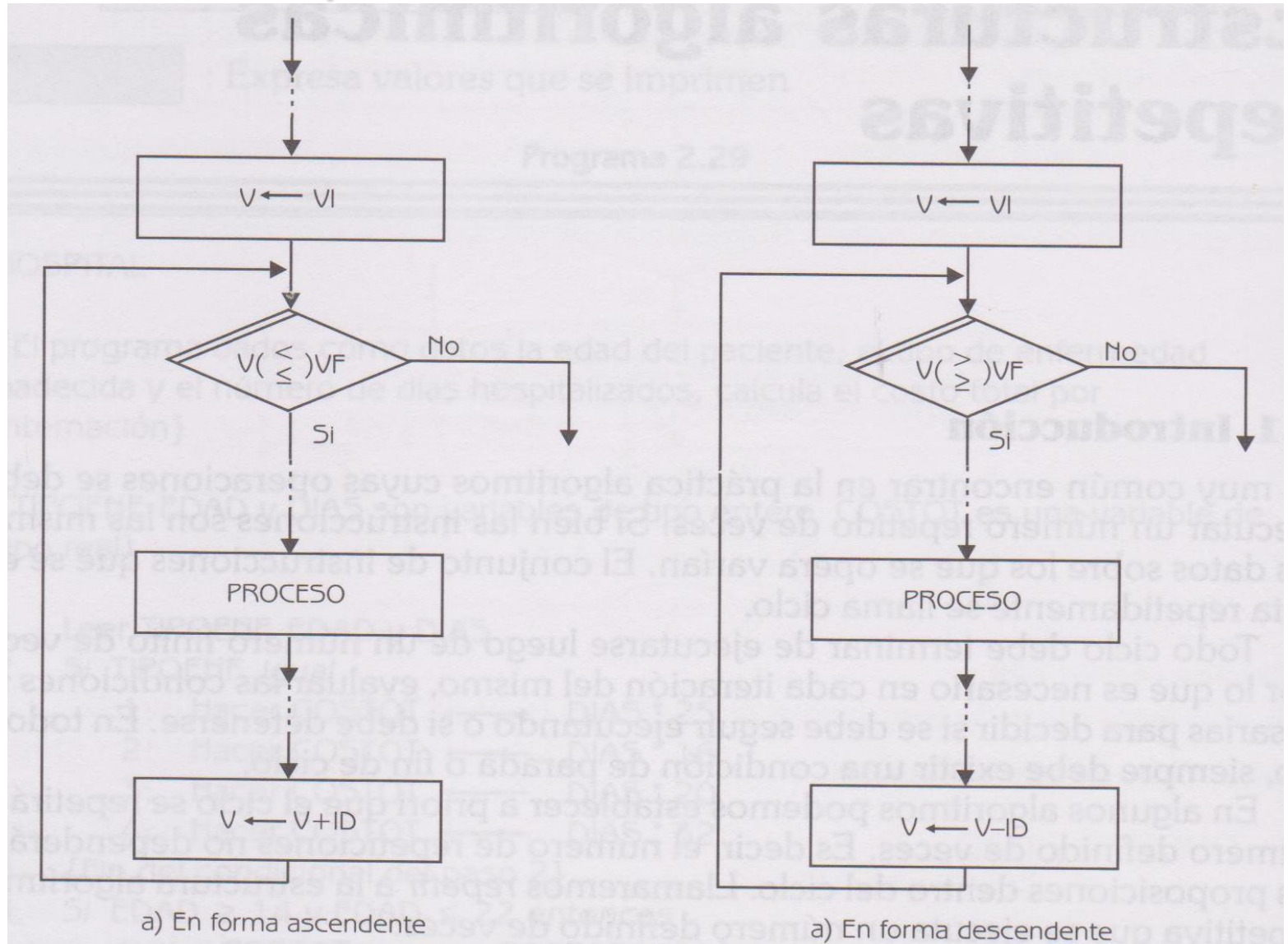
Economía: Semestre ≥ 6 y promedio ≥ 8.8

Computación: Semestre > 6 y promedio > 8.5

Administración: Semestre > 5 y promedio > 8.5

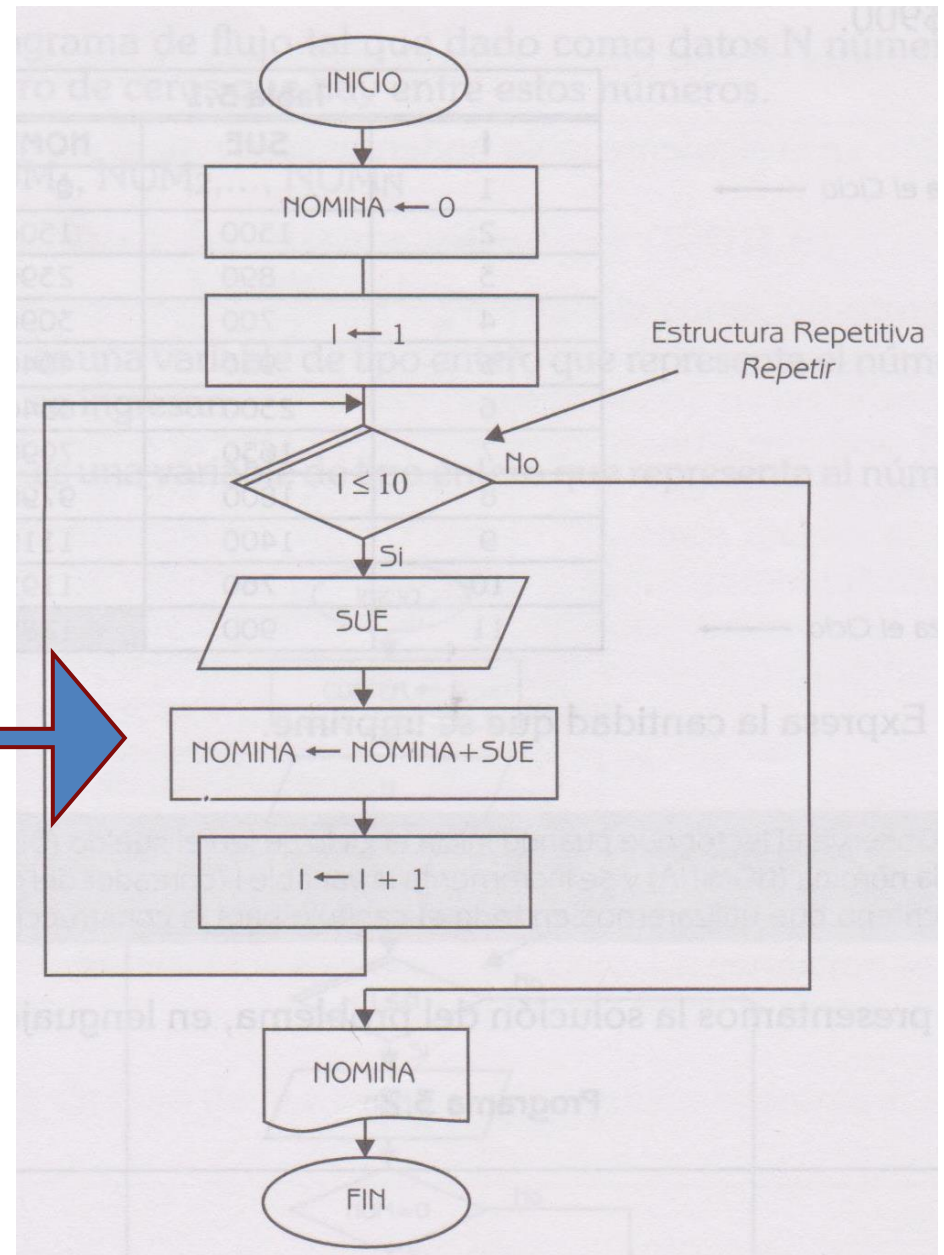
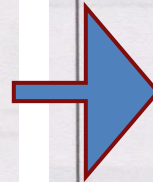
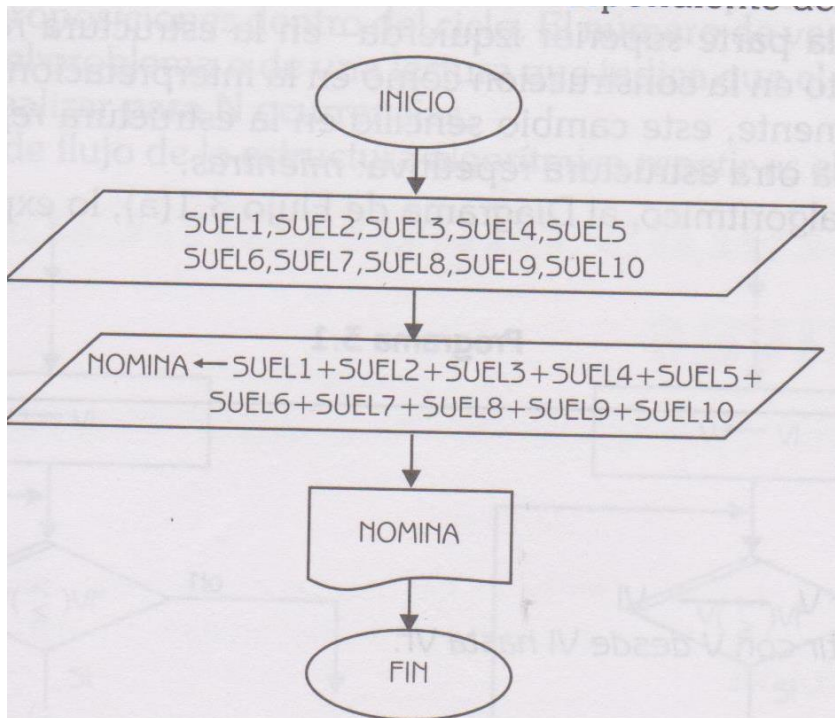
Contabilidad: Semestre > 5 y promedio > 8.5

Estructuras repetitivas o cíclicas



Ejemplo:

☒ Suma de Salarios



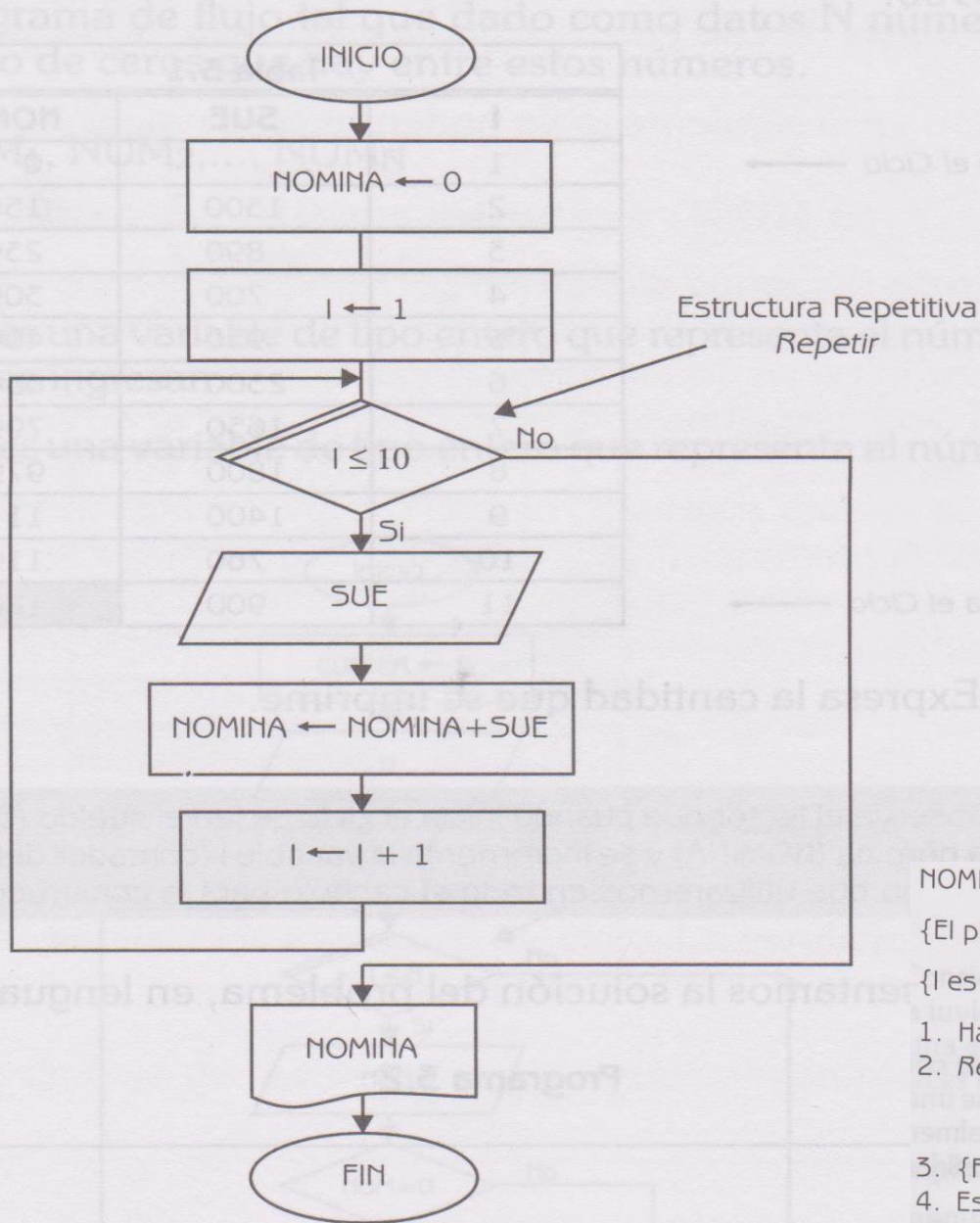


Tabla 3.1		
I	SUE	NOMINA
1		0
2	1500	1500
3	890	2390
4	700	3090
5	950	4040
6	2300	6340
7	1650	7990
8	1800	9790
9	1400	11190
10	760	11950
11	900	12850

NOMINA

{El programa calcula el total de la nómina de un grupo de 10 empleados}

{I es una variable de tipo entero. SUE y NOMINA son variables de tipo real}

1. Hacer $NOMINA \leftarrow 0$ e $I \leftarrow 1$

2. Repetir con I desde 1 hasta 10

Leer SUE

Hacer $NOMINA \leftarrow NOMINA + SUE$ e $I \leftarrow I + 1$

3. {Fin del ciclo del paso 2}

4. Escribir NOMINA

Estructura de repetición "While"

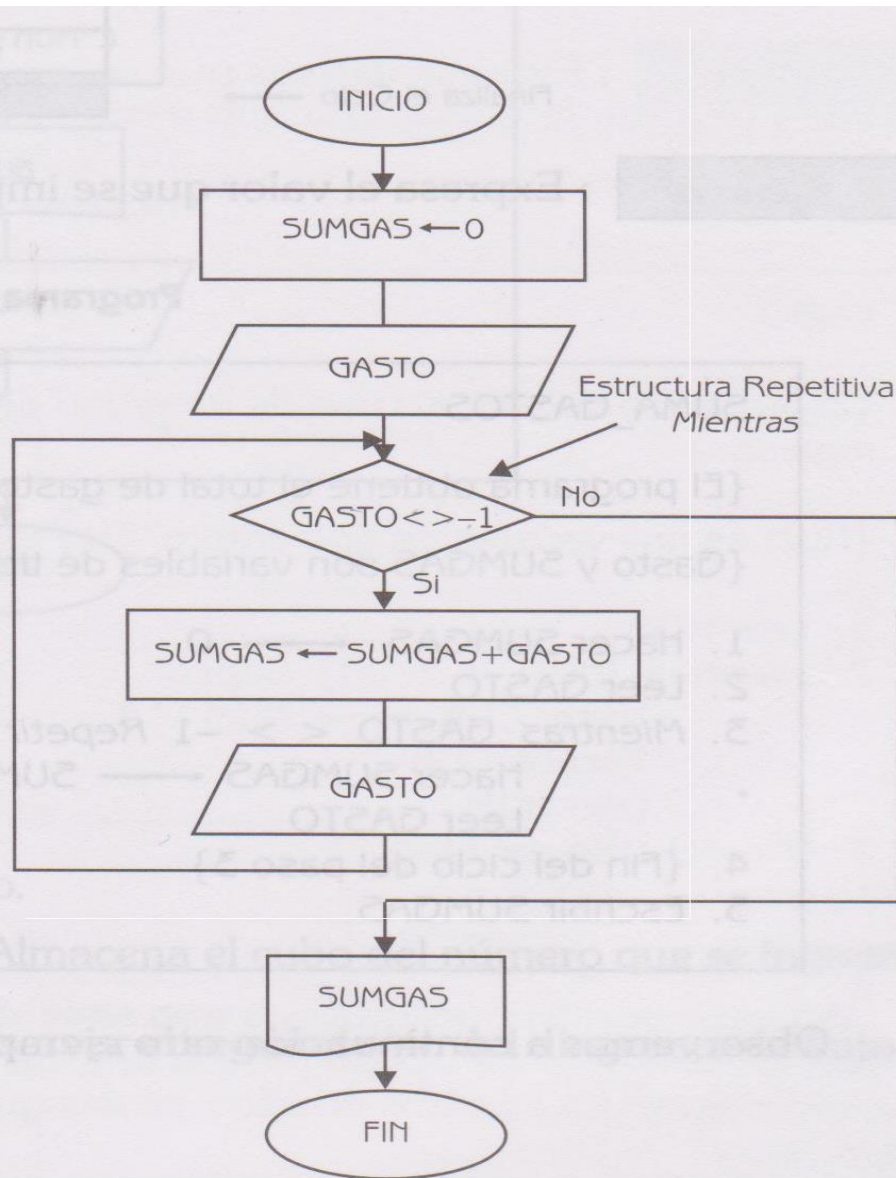


Tabla 3.3	
SUMGAS	GASTO
0	2528
2528	3500
6028	1600
7628	1850
9478	150
9628	-1

SUMA_GASTOS

{El programa obtiene el total de gastos de un viaje}

{Gasto y SUMGAS son variables de tipo real}

1. Hacer SUMGAS ← 0

2. Leer GASTO

3. Mientras GASTO < > -1 Repetir

Hacer SUMGAS ← SUMGAS + GASTO

Leer GASTO

4. {Fin del ciclo del paso 3}

5. Escribir SUMGAS

Práctica

- Muestre el cubo de cada número brindado, mientras el número brindado no sea -1.
- Solicite al usuario un número. Muestre los resultados de la tabla de multiplicar del número antes indicado.
 - Se espero una respuesta como:
 - Número deseado: 7
 - Salida:
 - 7*1=7
 - 7*2=14
 -
 - 7*10=70

Práctica General de ciclos para entregar la próxima lección

Entregue el Diagrama de Flujo, 3 corridas de pruebas y el pseudocódigo para cada uno de los siguientes ejercicios.

- ☒ Solicite 10 edades a sus compañeros y acumule la suma de las edades y brinden la edad promedio. Pero tome en cuenta que el conteo debe ser en cuenta regresiva de 10 a 1 y detenerse si llego a 0.

Práctica General de ciclos para entregar la próxima lección

- ☒ Suponga que en la reciente elección hubo 4 candidatos (llamados 1, 2, 3 y 4). Usted habrá de encontrar, mediante un programa, el número de votos correspondientes a cada candidato, luego del conteo, debe calcular el porcentaje que obtuvo respecto al total de votantes. El usuario tendrá los votos de manera desordenada, tal y cómo se obtuvieron en la elección, el final de datos está representado por un cero. Ejemplo:

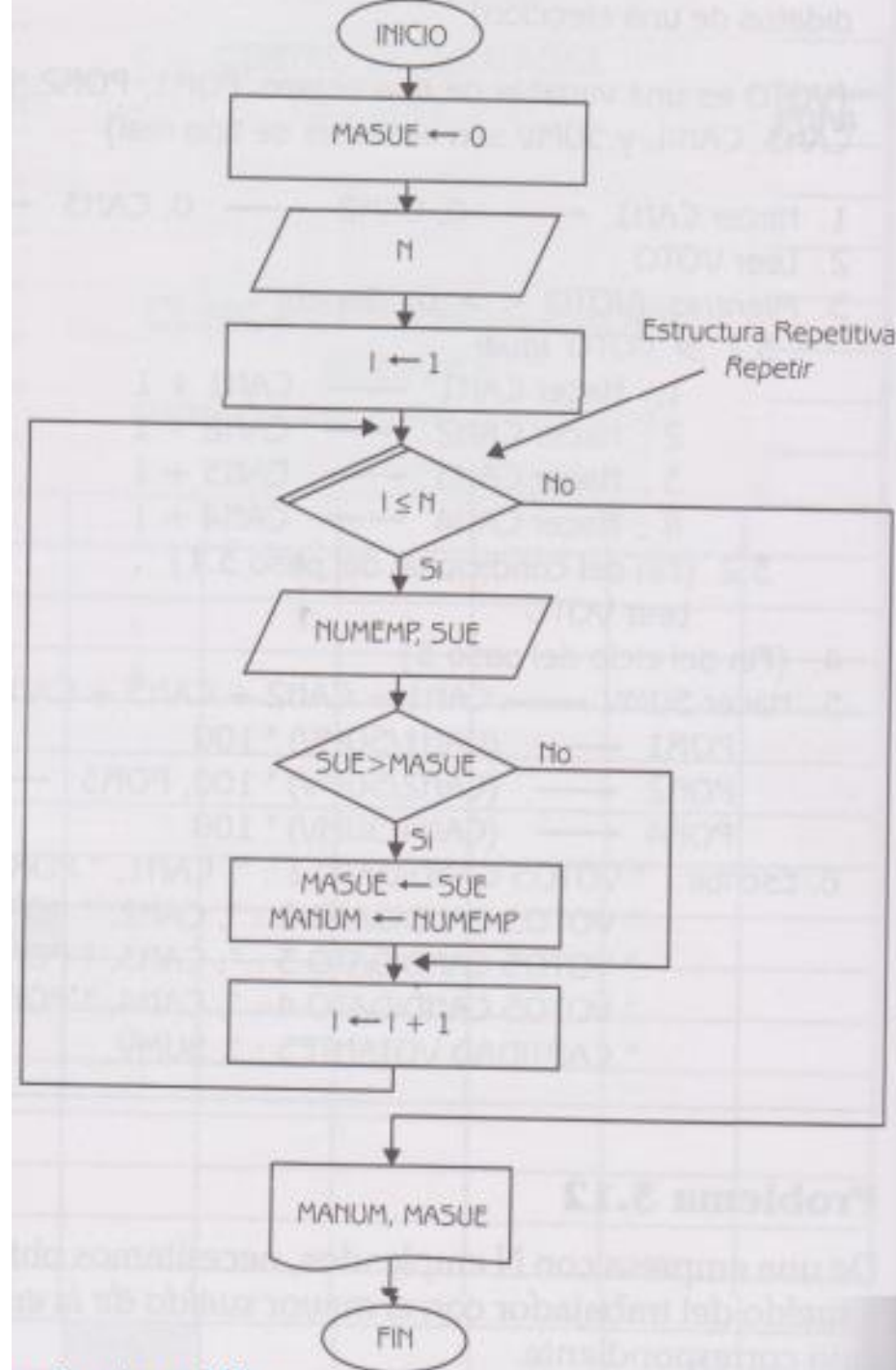
1 3 1 4 2 2 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 0

Al final indique para cada candidato :

“El candidato # obtuvo X votos para un Y%” (son 4 candidatos)

“Por ende el ganador es ...”

De una empresa de N empleados, necesitamos obtener el número de empleado y sueldo del trabajador con el mayor sueldo de la empresa según se vaya introduciendo la información.



De una empresa de N empleados, necesitamos obtener el número de empleado y sueldo del trabajador con el mayor sueldo de la empresa según se vaya introduciendo la información.

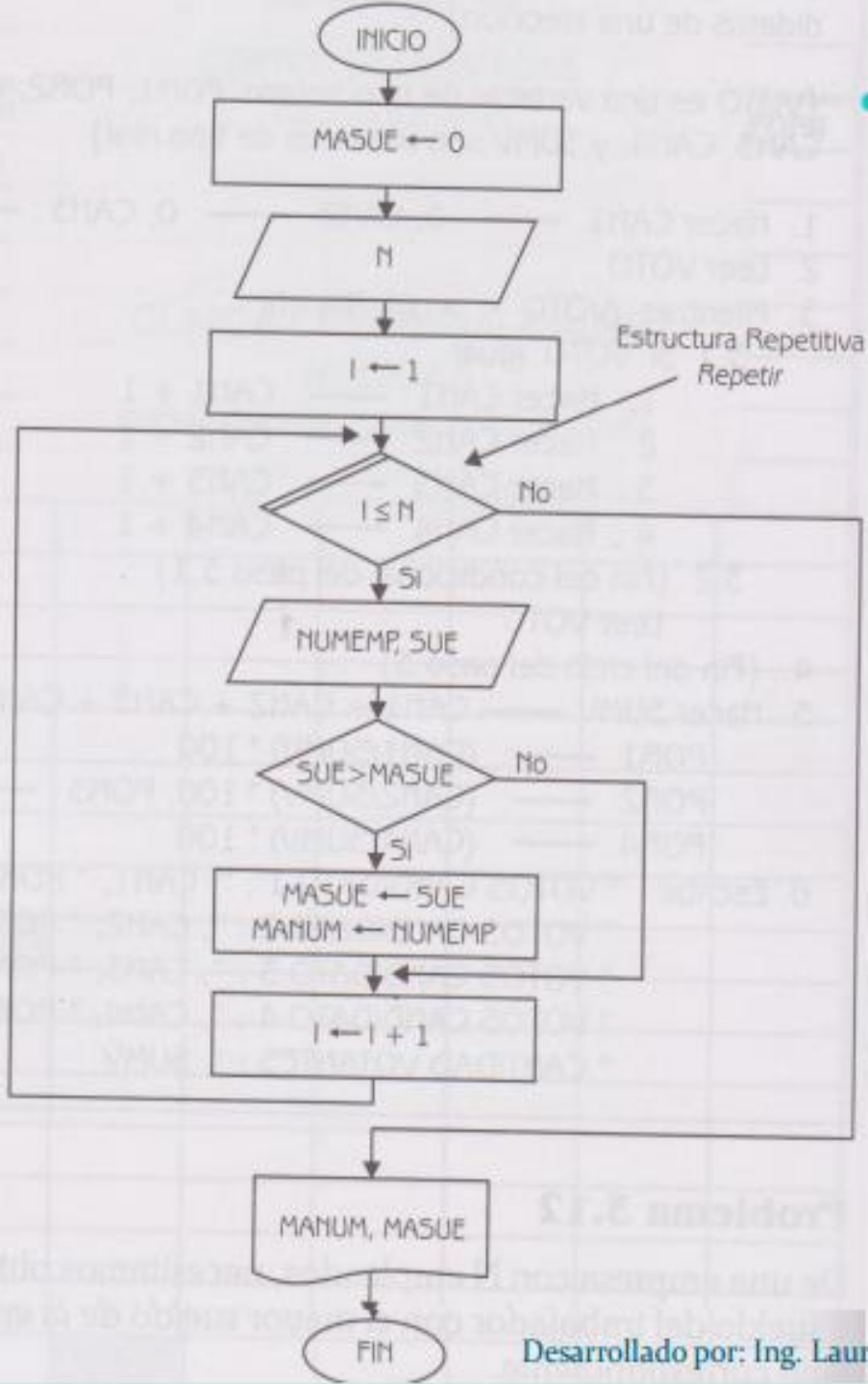


Tabla 3.14

I	N	NUMEMP	SUE	MASUE	MANUM
1	6			0	
2		1235	2580	2580	1235
3		1260	1400		
4		1325	3600	3600	1325
5		1418	2720		
6		1650	4120	4120	1650
7		1717	1950		

MAYOR_SUELDO

{El programa obtiene el número de empleado y el sueldo, del trabajador con mayor ingreso}

{I, N, NUMEMP y MANUM son variables de tipo entero. SUE y MASUE son variables de tipo real}

1. Hacer MASUE ← 0
2. Leer N
3. Hacer I ← 1
4. Repetir con I desde 1 hasta N
 - Leer NUMEMP y SUE
 - 4.1 Si SUE > MASUE entonces
 - Hacer MASUE ← SUE y MANUM ← NUMEMP
 - 4.2 {Fin del condicional del paso 4.1}
 - Hacer I ← I + 1

Cuando el máximo se da en el ambiente...

En el Centro Meteorológico de Argentina se llevan los promedios mensuales de las lluvias caídas en las principales regiones cerealeras del país. Existen 3 regiones importantes denominadas NORTE, CENTRO y SUR.

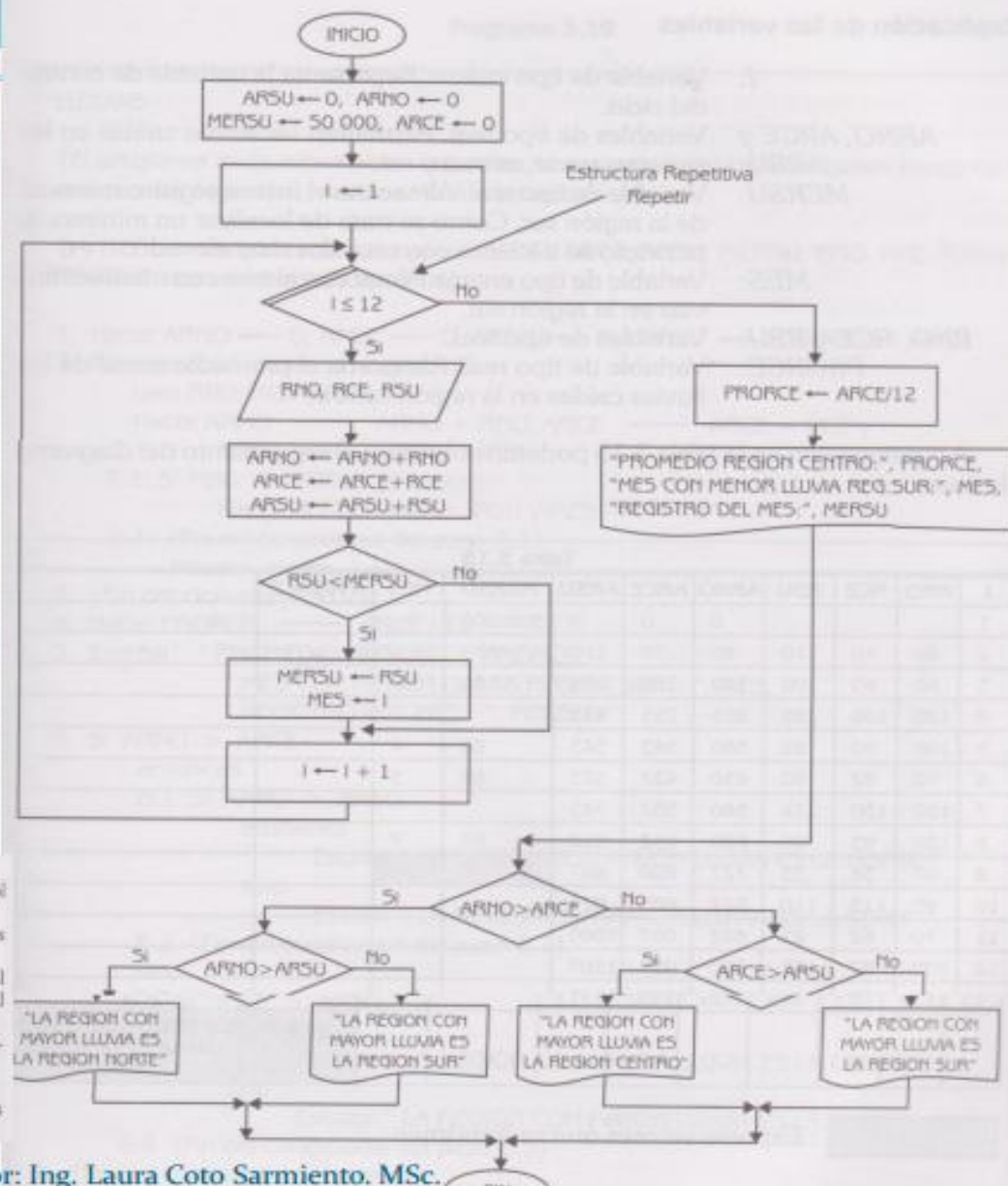
Determine:

- El promedio anual de la región CENTRO.
- El mes y registro con menor lluvia en la región SUR.
- La región con mayor lluvia anual (Considere que los registros anuales de las regiones son diferentes)

En el Centro Meteorológico de Argentina se llevan los promedios mensuales de las lluvias caídas en las principales regiones cerealeras del país. Existen 3 regiones importantes denominadas NORTE, CENTRO y SUR.

Determine:

- El promedio anual de la región CENTRO.
- El mes y registro con mayor lluvia en la región SUR.
- La región con mayor lluvia anual (Considere que los registros anuales de las regiones son diferentes)



Desarrollado por: Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.

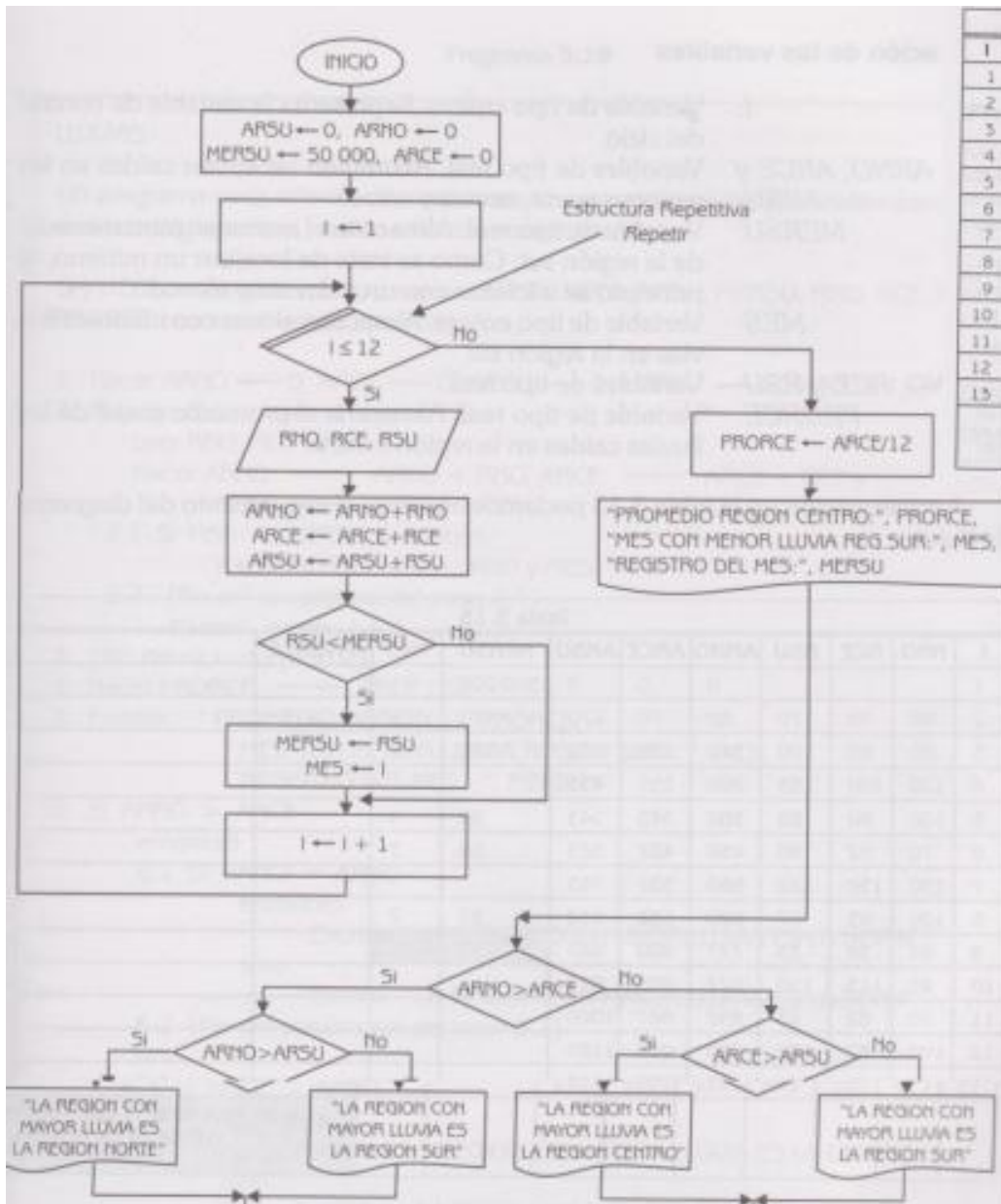
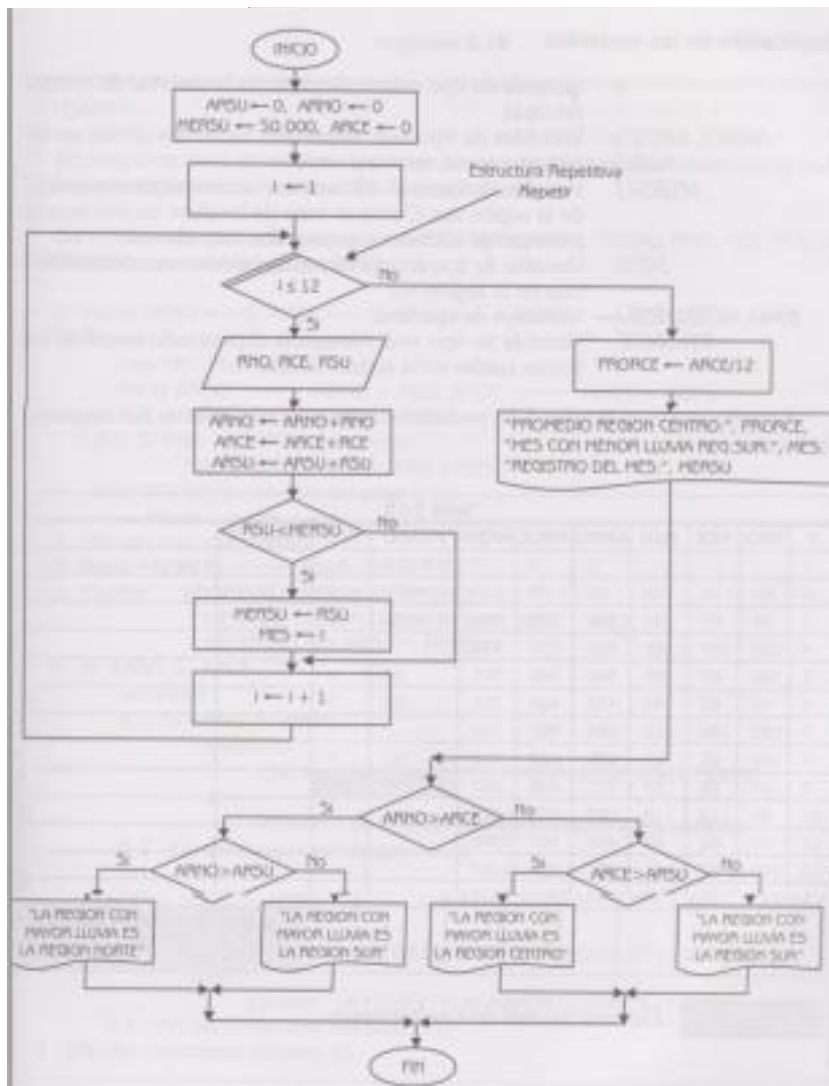


Tabla 3.15

I	RNO	RCE	RSU	ARNO	ARCE	ARSU	MERSU	MES	PRORCE	
1				0	0	0	500 000			
2	80	70	170	80	70	170	170	1		
3	60	85	100	140	155	270	100	2		
4	120	100	185	260	255	455				
5	100	90	88	360	345	543	88	4		
6	70	82	80	430	427	623	80	5		
7	150	130	122	580	557	745				
8	100	95	67	680	652	812	67	7		
9	47	58	55	727	690	867	55	8		
10	95	115	110	822	805	977				
11	70	62	85	892	867	1060				
12	100	87	107	992	954	1167				
13	150	105	148	1122	1057	1315				
								88 08		"LA REGION CON MAYOR LLUVIA ES LA REGION SUR"



LLUVIAS

{El programa dada información sobre las lluvias caídas en las principales zonas cerealaras de Argentina, realiza cálculos estadísticos}

{i y MES son variables de tipo entero. ARNO, ARCE, ARSU, MERSU, RNO, RCE, RSU y PRORCE son variables de tipo real}

1. Hacer $ARNO \leftarrow 0$, $ARCE \leftarrow 0$, $ARSU \leftarrow 0$, $MERSU \leftarrow 500\,000$ e $i \leftarrow 1$
2. Repetir con i desde 1 hasta 12
 - Leer RNO, RCE y RSU
 - Hacer $ARNO \leftarrow ARNO + RNO$, $ARCE \leftarrow ARCE + RCE$ y $ARSU \leftarrow ARSU + RSU$
 - 2.1 Si $RSU < MERSU$ entonces
 - Hacer $MERSU \leftarrow RSU$ y $MES \leftarrow i$
 - 2.2. {Fin del condicional del paso 2.1}
 - Hacer $i \leftarrow i + 1$
3. {Fin del ciclo del paso 2}
4. Hacer $PRORCE \leftarrow ARCE / 12$
5. Escribir " PROMEDIO REGION : ", PRORCE,
" MES CON MENOR LLUVIA REGION SUR : ", MES,
" REGISTRO DEL MES : ", MERSU
6. Si $ARNO > ARCE$
 - entonces
 - 6.1 Si $ARNO > ARSU$
 - entonces
 - Escribir " LA REGION CON MAYOR LLUVIA ES LA NORTE "
 - sino
 - Escribir " LA REGION CON MAYOR LLUVIA ES LA SUR "
 - 6.2 {Fin del condicional del paso 6.1}
 - sino
 - 6.3 Si $ARCE > ARSU$
 - entonces
 - Escribir " LA REGION CON MAYOR LLUVIA ES LA CENTRO "
 - sino
 - Escribir " LA REGION CON MAYOR LLUVIA ES LA SUR "
 - 6.4 {Fin del condicional del paso 6.3}
 - {Fin del condicional del paso 6}

Ing. Laura Coto Sarmiento. Msc.

Tarea: Comprensión de lectura

- Según la numeración de las páginas del libro, deben leer del capítulo #3 hasta la página 161 inclusive.



Ciclos dentro de ciclos

Los datos reunidos en la Secretaría de Industrias relacionado a la producción de N fábricas ($N \leq 1000$) en cada uno de los meses del año anterior, se proporcionan de la siguiente forma:

Datos: N
 $FABRICA_1, MES_{1,1}, MES_{1,2}, \dots, MES_{1,12}$
 $FABRICA_2, MES_{2,1}, MES_{2,2}, \dots, MES_{2,12}$
 $\vdots$
 $FABRICA_N, MES_{N,1}, MES_{N,2}, \dots, MES_{N,12}$

Donde:

- N es una variable de tipo entero que indica el número de fábricas registradas en la Secretaría de Industrias ($N \leq 100$).
- $FABRICA_i$ es una variable de tipo entero que indica la clave que identifica a la fábrica i ($1 \leq i \leq N$).
- $MES_{i,j}$ es una variable de tipo real que representa la producción de la fábrica i en el mes j ($1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq 12$).

Haga un diagrama de flujo que calcule lo siguiente:

- a) Los totales anuales de producción de cada fábrica.
- b) La clave de la fábrica que más produjo en el año. Indicar también el total de la producción.
- c) Imprimir las claves de las fábricas cuyas producciones en el mes de julio superaron los \$ 5 000 000.

Desarrollado por: Ing. Laura Coto Sarmiento, MSc.

Los datos reunidos en la Secretaría de Industrias relacionado a la producción de N fábricas ($N \leq 1000$) en cada uno de los meses del año anterior, se proporcionan de la siguiente forma:

Datos: N

$FABRICA_1, MES_{1,1}, MES_{1,2}, \dots, MES_{1,12}$

$FABRICA_2, MES_{2,1}, MES_{2,2}, \dots, MES_{2,12}$

$FABRICA_N, MES_{N,1}, MES_{N,2}, \dots, MES_{N,12}$

Donde:

N es una variable de tipo entero que indica el número de fábricas registradas en la Secretaría de Industrias ($N \leq 100$).

$FABRICA_i$ es una variable de tipo entero que indica la clave que identifica a la fábrica i ($1 \leq i \leq N$).

$MES_{i,j}$ es una variable de tipo real que representa la producción de la fábrica i en el mes j ($1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq 12$).

Haga un diagrama de flujo que calcule lo siguiente:

- Los totales anuales de producción de cada fábrica.
- La clave de la fábrica que más produjo en el año. Indicar también el total de la producción.
- Imprimir las claves de las fábricas cuyas producciones en el mes de julio superaron los \$ 3 000 000.

I : Variable de tipo entero. Representa la variable de control del ciclo externo.

$MAYPRO$: Variable de tipo real. Almacena el total de la fábrica que más produjo en el año. Se utiliza para localizar un máximo, por eso se inicializa en cero.

$CLAVE$: Variable de tipo entero. Almacena la clave de la fábrica que más dinero produjo en el año.

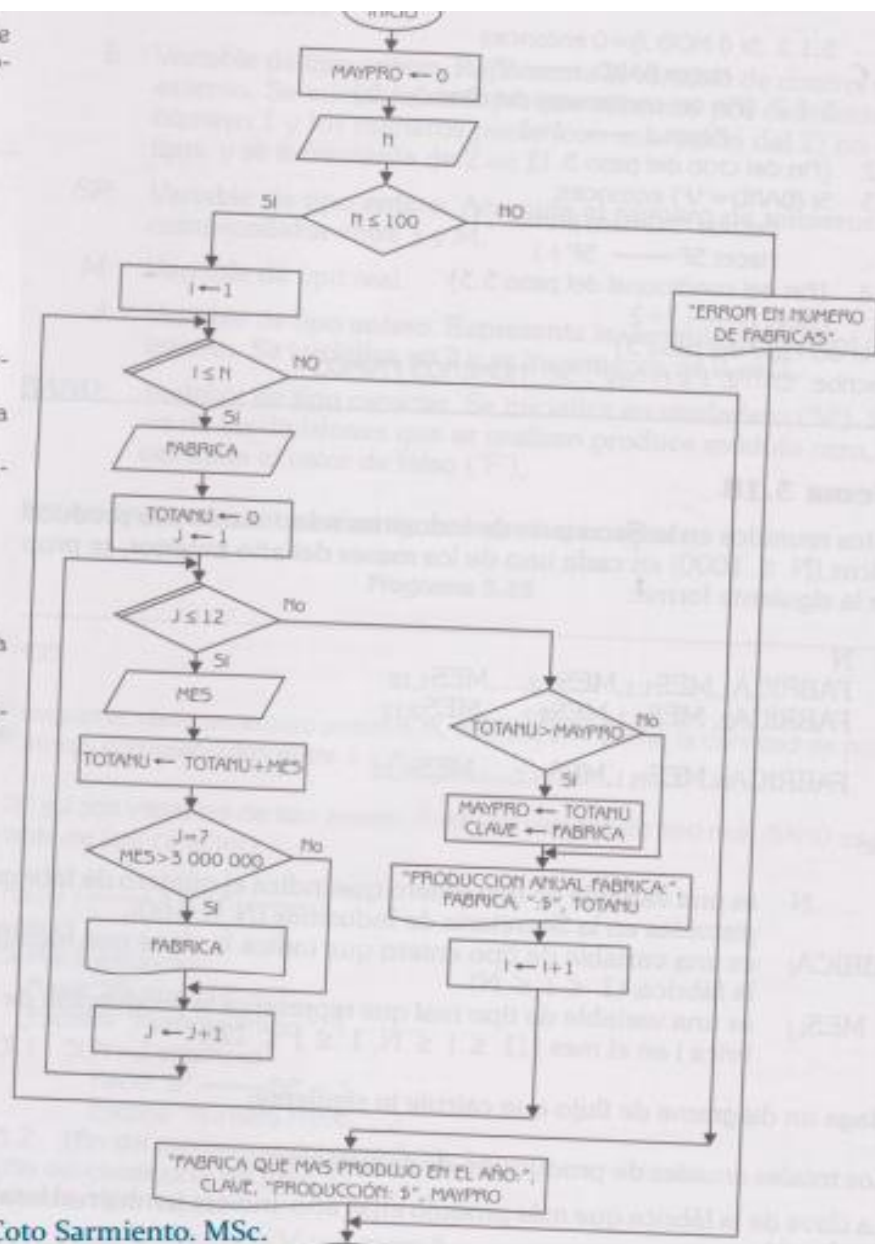
J : Variable de tipo entero. Representa la variable de control del ciclo interno.

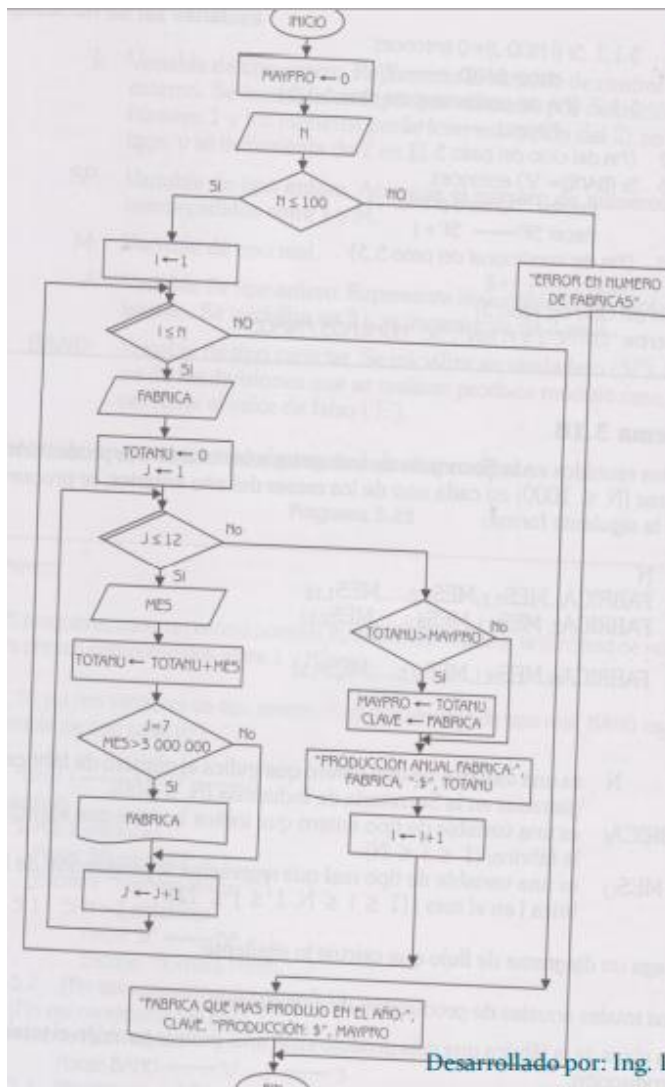
$TOTANU$: Variable de tipo real. Acumula lo que vendió la fábrica en el año.

N y $FABRICA$: Variables de tipo entero.

MES : Variable de tipo real.

Desarrollado por: Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.





SECRETARIA_DE INDUSTRIAS

{El programa, dada cierta información que recibe de la Secretaria de Industrias relacionado a la producción de N fábricas, obtiene información estadística de la misma}

{ I , $CLAVE$, J , N y $FABRICA$ son variables de tipo entero. $MAYPRO$, $TOTANU$ y MES son variables de tipo real}

1. Hacer $MAYPRO \leftarrow 0$
2. Leer N
3. Si $N \leq 1000$ entonces
 - Hacer $I \leftarrow 1$
 - 3.1 Repetir con I desde 1 hasta N
 - Leer $FABRICA$
 - Hacer $TOTANU \leftarrow 0$ y $J \leftarrow 1$
 - 3.1.1 Repetir con J desde 1 hasta 12
 - Leer MES
 - Hacer $TOTANU \leftarrow TOTANU + MES$
 - 3.1.1.1 Si $(J = 7)$ y $(MES > 3\,000\,000)$ entonces
 - Escribir $FABRICA$
 - 3.1.1.2 {Fin del condicional del paso 3.1.1.1}
 - Hacer $J \leftarrow J + 1$
 - 3.1.2 {Fin del ciclo del paso 3.1.1}
 - 3.1.3 Si $TOTANU > MAYPRO$ entonces
 - Hacer $MAYPRO \leftarrow TOTANU$ y $CLAVE \leftarrow FABRICA$
 - 3.1.4 {Fin del condicional del paso 3.1.3}
 - Escribir " Producción anual fábrica : ", $FABRICA$,
" : \$ ", $TOTANU$
 - Hacer $I \leftarrow I + 1$
 - 3.2 {Fin del ciclo del paso 3.1}
 - Escribir " FABRICA que más produjo en el año : ", $CLAVE$,
" PRODUCCION : \$ ", $MAYPRO$
 - sino
 - Escribir " ERROR EN NUMERO DE FABRICAS "
 4. {Fin del condicional del paso 3}

Desarrollado por: Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.

El partido de la Sele...

- En el partido reciente de la Sele en el estadio, el estadio se dividió en 5 secciones, cada sección con su precio de entrada determinado y diferente.
- Solicite el precio de cada sección y poco a poco valla solicitando a cada aficionado la zona que desea comprar la entrada y la cantidad. En el momento de efectuada la compra, indíquele al aficionado el tipo de zona, la cantidad y el total a pagar. Mientras valla acumulando la ganancia del estadio.
- El fin de compras se asume por la entrada de la clave -1 y la cantidad -1. En ese punto indique la cantidad de boletos por cada una de las secciones del estadio y el total de ganancias obtenidas en el partido.

Analice el problema de Secretaría de las Industrias

Indique.

- ¿Cuál es el papel de la variable I?
- ¿Cuál es el papel de la variable J?
- ¿Para qué sirve el condicional `TOTALNU > MAYPRO`?
- ¿Qué cambio habría que realizarle a ese algoritmo para permitir introducir la cantidad de fabricas en vez de forzar a ser 100 explícitamente?

5 cosas que me hubiera gustado saber al iniciar a programar.



<https://www.youtube.com/watch?v=sTNfFatKfol>

jueves, 10 de septiembre de 2026

Resolución de problemas, 69 / 27

Bibliografía



- ☒ Cairó, O. Metodología de la programación. Algoritmos, Diagramas de flujo y programas. Alfaomega.
- ☒ Jones Aguilar, L. Metodología de la programación. Diagramas de Flujo algorítmicos y programación estructurada. McGrawHill.

Soluciones...

Estado del alumno.

Obtenga el nombre del alumno y una nota. Indique si el alumno aprobó o reprobó la materia.

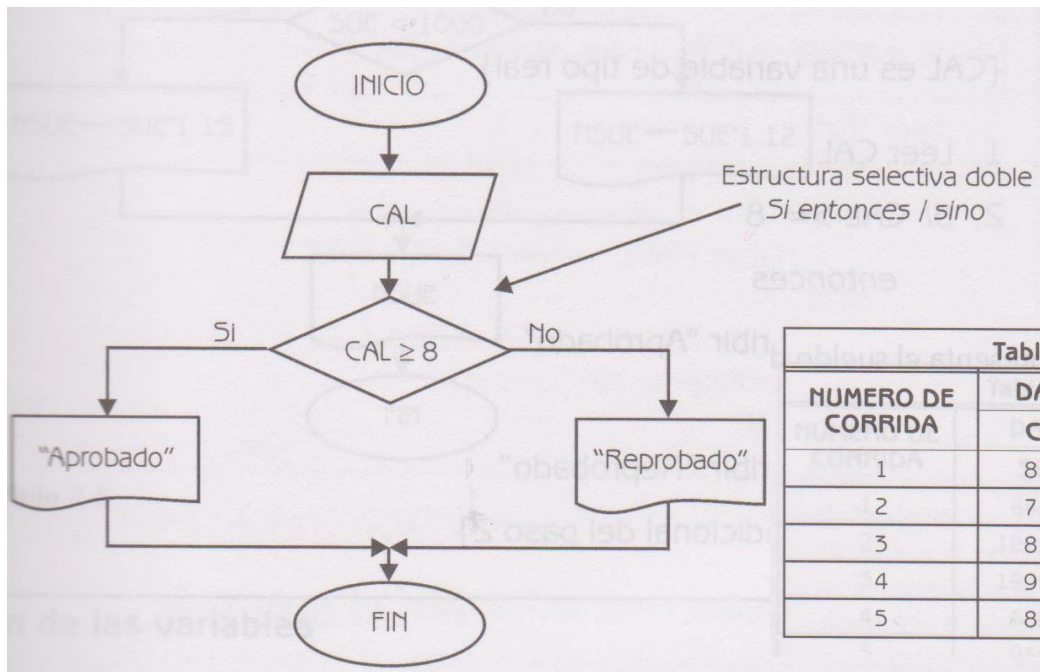


Tabla 2.3		
NUMERO DE CORRIDA	DATO	RESULTADO
	CAL	
1	8.75	"Aprobado"
2	7.90	"Reprobado"
3	8.00	"Aprobado"
4	9.50	"Aprobado"
5	8.35	"Aprobado"

EXAMEN_SELECTIVA_DOBLE

{El programa, dado como dato la calificación de un alumno en un examen, escribe "aprobado" si su calificación es mayor o igual que 8 y "reprobado" en caso contrario}

{CAL es una variable de tipo real}

1. Leer CAL
2. Si $CAL \geq 8$
entonces
Escribir "Aprobado"
sino
Escribir "Reprobado"
3. {Fin del condicional del paso 2}

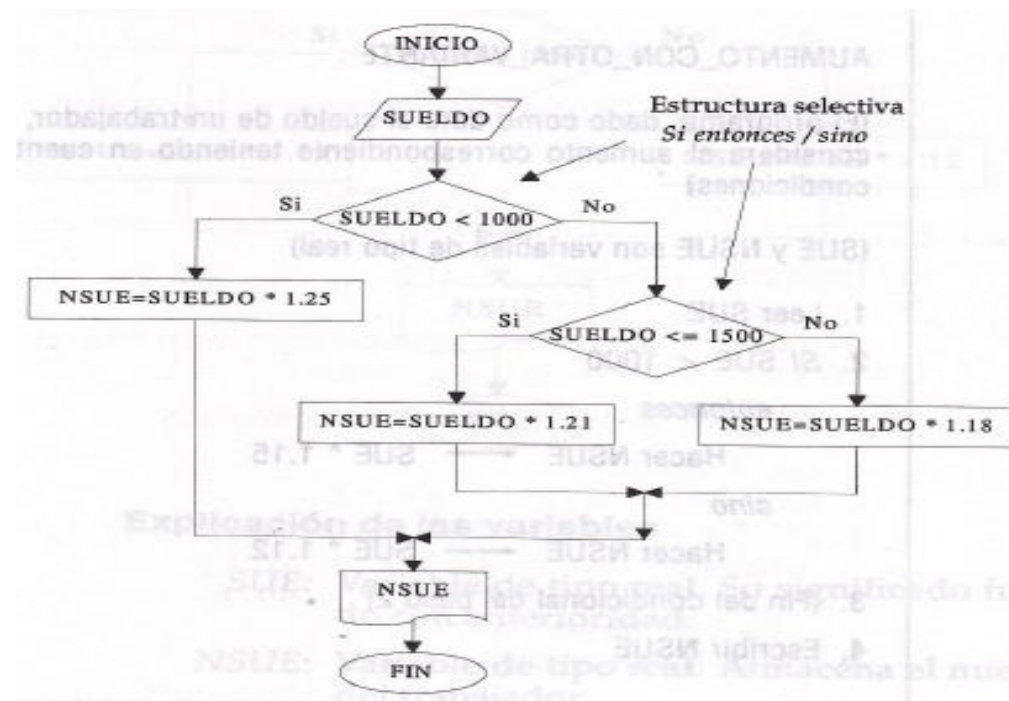
Aumento de Salario

- ☒ Construya el Diagrama de Flujo para generar aumentos salariales de la siguiente manera:

Sueldo < \$1000 aumente 25%

\$1000 <= Sueldo <= \$1500 aumente 21%

Sueldo > \$1500 aumente 18%



Corrida de prueba

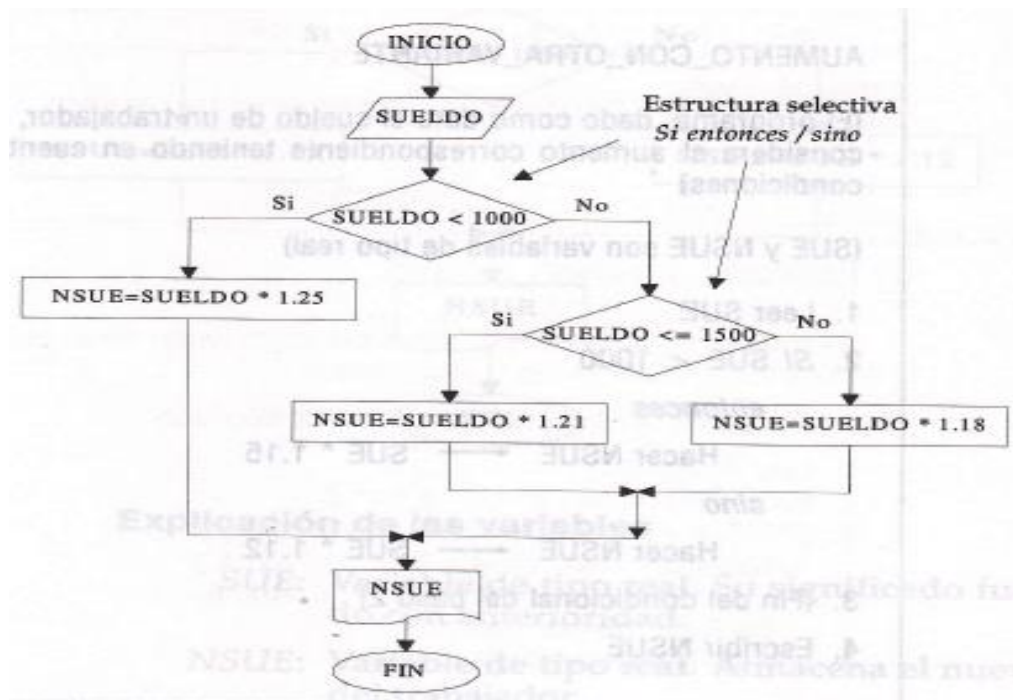


Tabla 2.14		
NUMERO DE CORRIDA	DATO	RESULTADO
	SUELDO	NSUE
1	1580.50	1864.99
2	960.80	1201.00
3	3500.00	4130.00
4	1340.00	1621.40
5	1628.90	1922.10
6	880.50	1100.62

 : Expresa valores que se imprimen

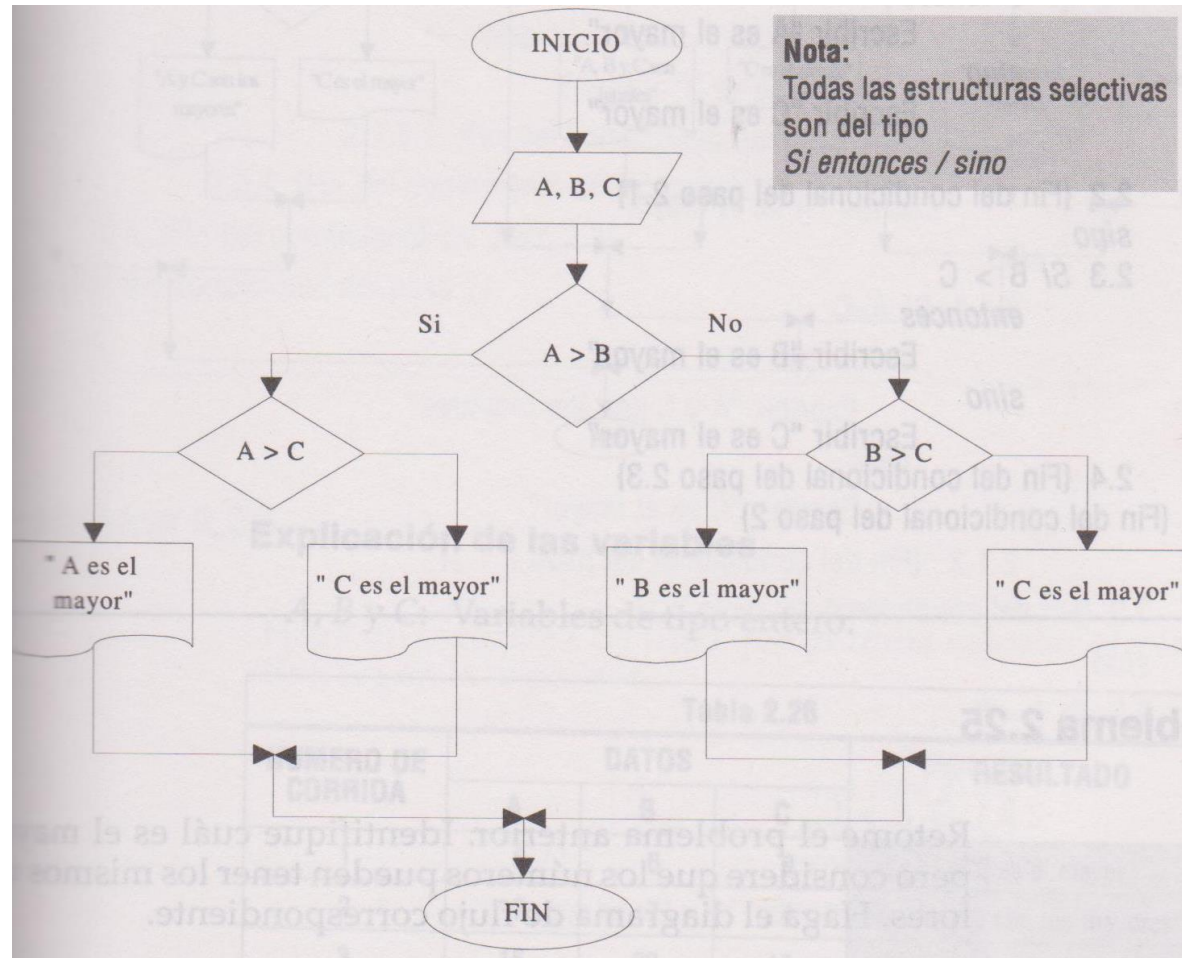
SUELDO_AUMENTO

{El programa, dado el sueldo de un trabajador como dato, calcula el aumento del mismo según ciertos criterios}

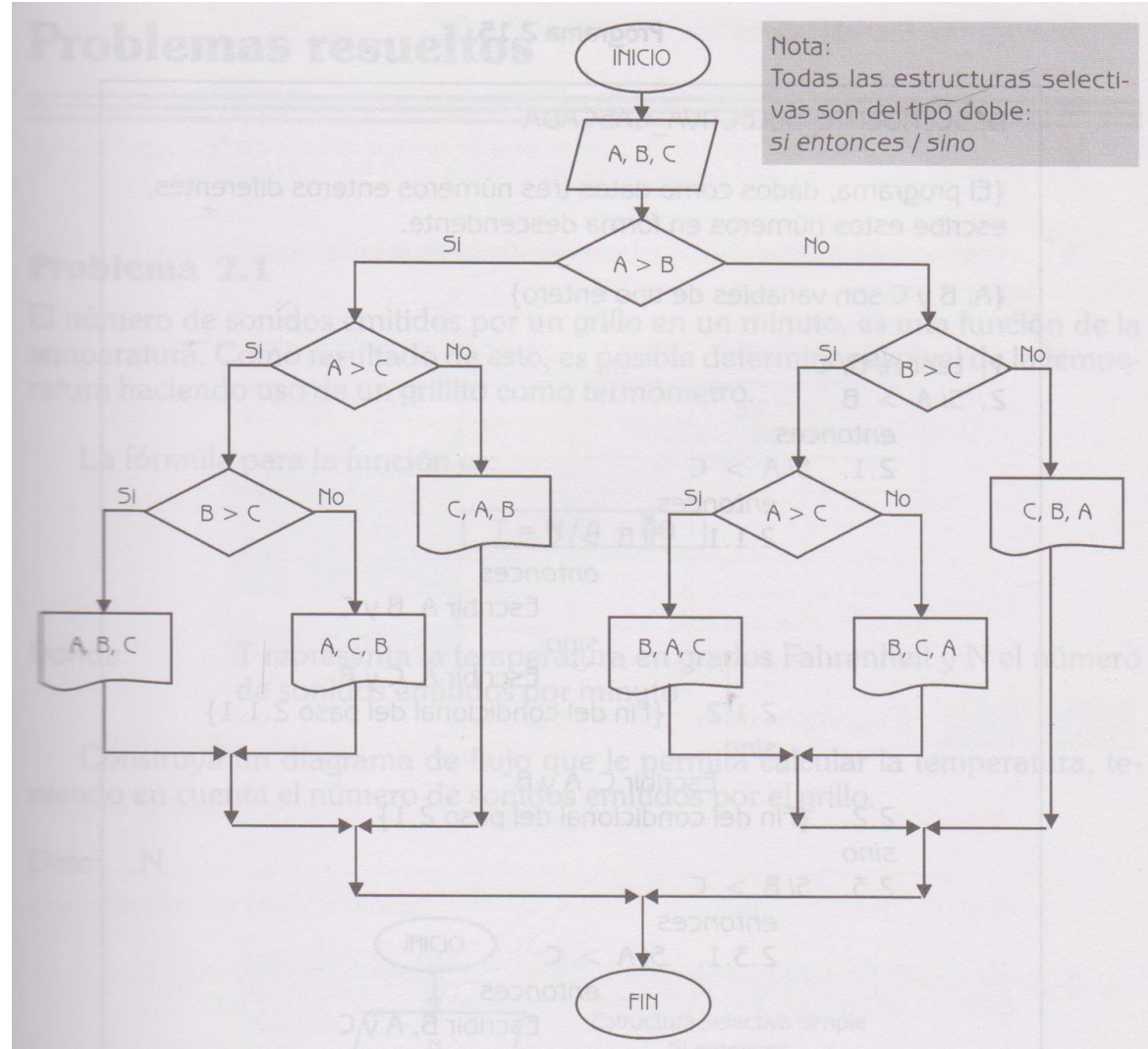
{SUELDO, NSUE son variables de tipo real}

1. Leer SUELDO
2. Si SUELDO < 1000
 entonces
 Hacer NSUE ← SUELDO * 1.25
 sino
 2.1 Si SUELDO ≤ 1500
 entonces
 Hacer NSUE ← SUELDO * 1.21
 sino
 Hacer NSUE ← SUELDO * 1.18
 2.2 {Fin del condicional del paso 2.1}
3. {Fin del condicional del paso 2}
4. Escribir NSUE

- ☒ Cree el diagrama de Flujo para indicar cual de los tres números es el mayor: A, B, C.167



- ☒ Cree el diagrama de Flujo para ordenar tres números en forma descendente: A, B, C.



- ☒ Construya el Diagrama de Flujo de una calculadora.
- ☒ Entradas: A, B y Operación.
- ☒ Salida: Resultado de la operación.

Diagrama de Flujo 2.42

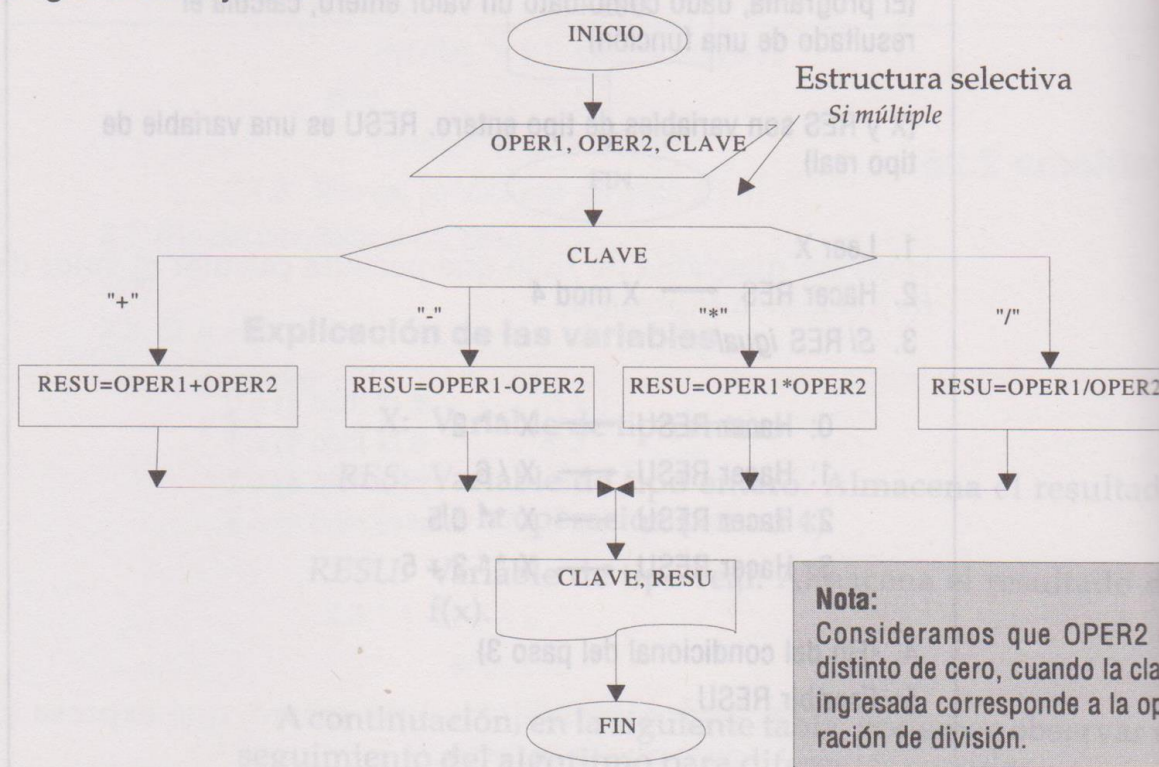


Tabla 2.29

NUMERO DE CORRIDA	DATOS			RESULTADO
	OPER1	OPER2	CLAVE	
1	7.25	18.33	+	25.58
2	14.60	21.40	-	-6.80
3	31.15	3.75	/	8.31
4	180.20	27.40	/	6.58
5	29.60	1.25	*	37.00

OPERACIONES_ARITMETICAS

El programa, dados como datos dos operandos y una clave que identifica el tipo de operación aritmética, calcula el resultado de dicha operación}

OPER1, OPER2 y RESU son variables de tipo real. CLAVE es una variable de tipo carácter}

1. Leer OPER1, OPER2, CLAVE
2. Si CLAVE igual

"+" : Hacer RESU ← OPER1 + OPER2
 "-" : Hacer RESU ← OPER1 - OPER2
 "*" : Hacer RESU ← OPER1 * OPER2
 "/" : Hacer RESU ← OPER1 / OPER2

3. {Fin del condicional del paso 2}
4. Escribir CLAVE, RESU

☒ Llamadas Internacionales

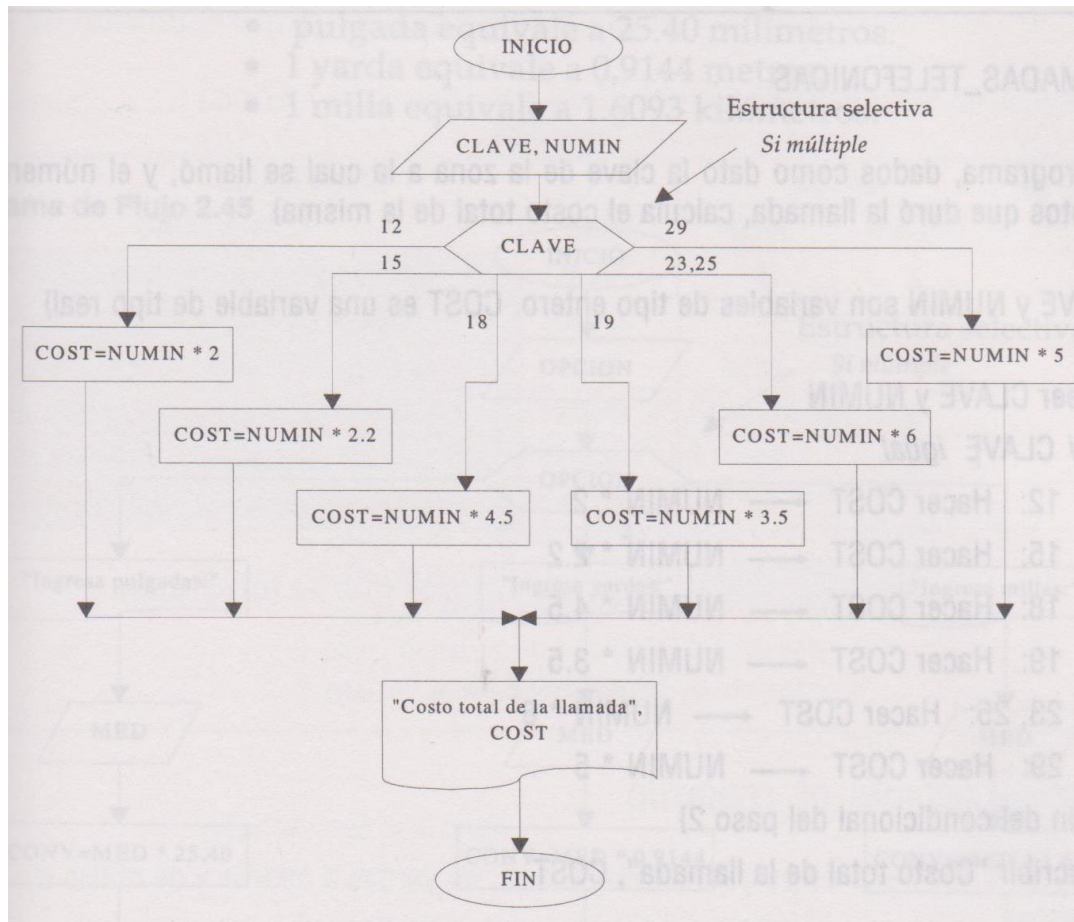


Tabla 2.33			
NUMERO DE CORRIDA	DATOS		RESULTADO
	CLAVE	NUMIN	
1	23	5	30
2	15	4	8.8
3	15	10	22
4	29	8	40
5	18	12	54

LLAMADAS TELEFONICAS

{El programa, dados como dato la clave de la zona a la cual se llamó, y el número de minutos que duró la llamada, calcula el costo total de la misma}

{CLAVE y NUMIN son variables de tipo entero. COST es una variable de tipo real}

1. Leer CLAVE y NUMIN

2. Si CLAVE igual

12: Hacer COST ← NUMIN * 2

15: Hacer COST ← NUMIN * 2.2

18: Hacer COST ← NUMIN * 4.5

19: Hacer COST ← NUMIN * 3.5

23, 25: Hacer COST ← NUMIN * 6

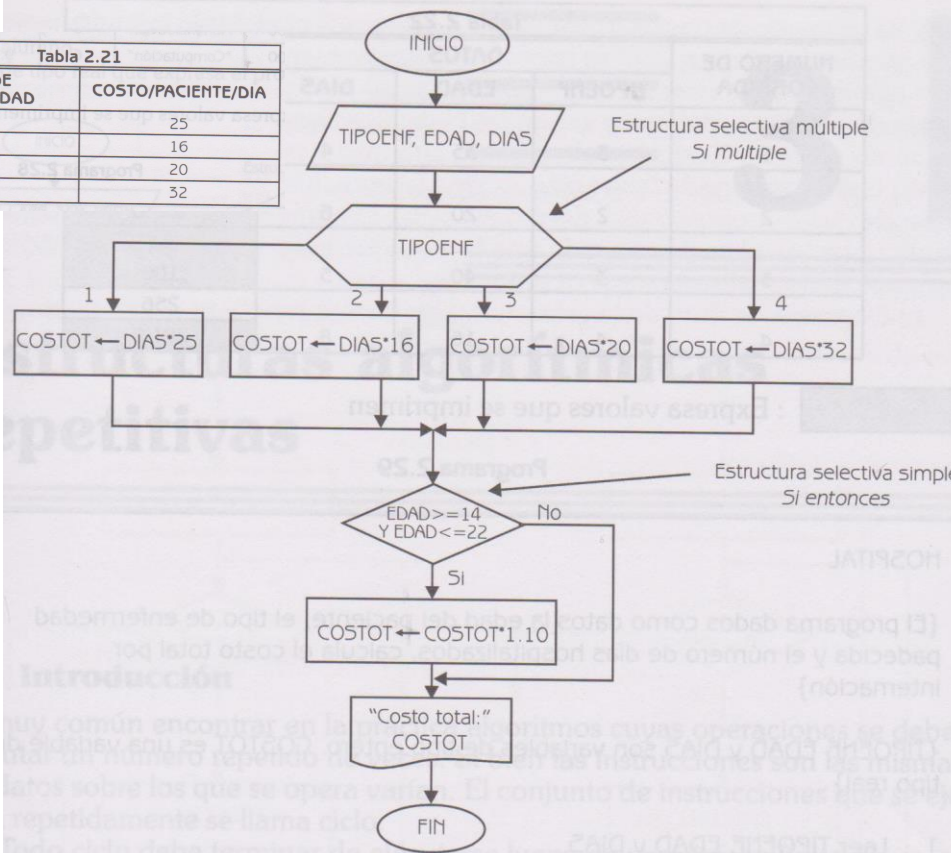
29: Hacer COST ← NUMIN * 5

3. {Fin del condicional del paso 2}

4. Escribir "Costo total de la llamada", COST

- ✘ En el hospital se ha hecho un estudio de los pacientes registrados en los últimos 10 años, con el objeto de hacer una estimación de los costos de internamiento por paciente. Se obtuvo un costo promedio diario según la enfermedad que aqueja al paciente. Además se pudo determinar que en promedio todos los pacientes con edad entre 14 y 21 implican un costo adicional del 10%. Determine el costo de cada paciente en dólares.

Tabla 2.21	
TIPO DE ENFERMEDAD	COSTO/PACIENTE/DIA
1	25
2	16
3	20
4	32



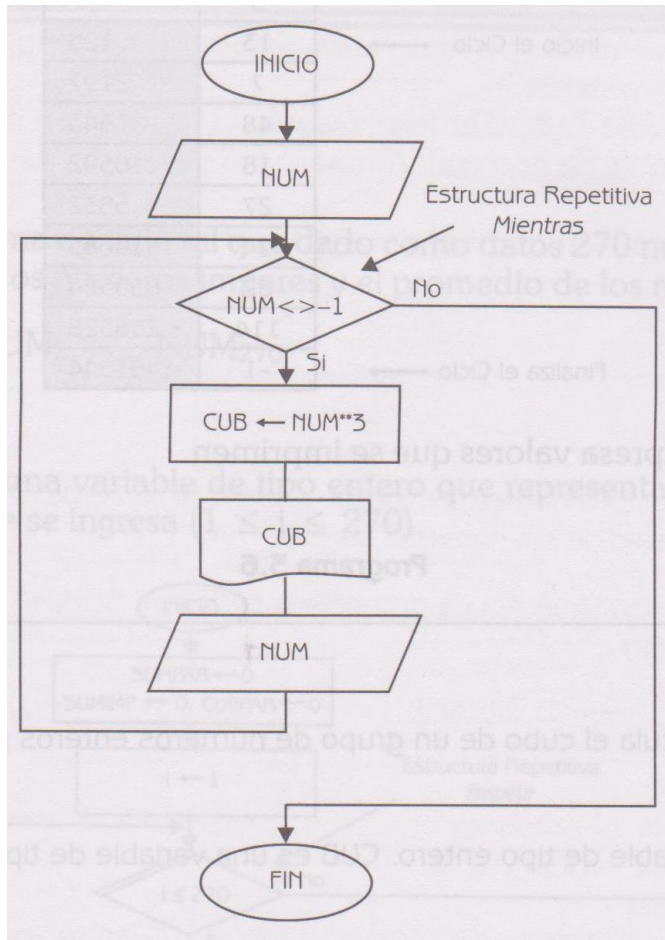
HOSPITAL

{El programa dados como datos la edad del paciente, el tipo de enfermedad padecida y el número de días hospitalizados, calcula el costo total por internación}

{TIPOENF, EDAD y DIAS son variables de tipo entero. COSTOT es una variable de tipo real}

1. Leer TIPOENF, EDAD y DIAS
2. Si TIPOENF igual
 - 1: Hacer $COSTOT \leftarrow DIAS * 25$
 - 2: Hacer $COSTOT \leftarrow DIAS * 16$
 - 3: Hacer $COSTOT \leftarrow DIAS * 20$
 - 4: Hacer $COSTOT \leftarrow DIAS * 32$
3. {Fin del condicional del paso 2}
4. Si $EDAD \geq 14$ y $EDAD \leq 22$ entonces
 - Hacer $COSTOT \leftarrow COSTOT * 1.10$
5. {Fin del condicional del paso 4}
6. Escribir "Costo Total:", COSTOT

- ☒ Muestre el cubo de cada número positivo brindado, mientras el número brindado no sea -1.



CUBO

{El programa calcula el cubo de un grupo de números enteros positivos que se ingresan}

{NUM es una variable de tipo entero. CUB es una variable de tipo real}

1. Leer NUM
2. Mientras (NUM < > -1) Repetir
 Hacer CUB ← NUM ** 3
 Escribir CUB
 Leer NUM
3. {Fin del ciclo del paso 2}

Tabla 3.4

NUM	CUB
5	
13	125
7	2197
48	343
18	110592
27	5832
94	19683
62	830584
114	238328
-1	1481544